# 同等学力-数学基础-真题库-按题型分类

## 一、用逻辑符号形式化下列语句

1. 没有两个人指纹完全相同。(使用全程量词和存在量词分别表示)。(2025 年真题)

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：考察谓词符号化

设 M(x)：x 是人；S(x, y)： x 和 y 的指纹完全相同；N(x, y)：x≠y。

**(1). 全称量词形式**

符号化： $\forall x \forall y ( (M(x) \land M(y) \land N(x, y)) \rightarrow \neg S(x, y) )$。

解释：对于任意两个人 x 和 y，如果 x ≠ y，则他们的指纹不完全相同。

**(2). 存在量词形式**

符号化：$\neg \exists x \exists y ( M(x) \land M(y) \land N(x, y) \land S(x, y) )$。

解释：不存在两个不同的人 x 和 y，使得他们的指纹完全相同。

2. 成绩达标的人才有资格参加奥运会，不是每个参加奥运会的人都能获得奖牌。(使用全称量词和存在量词分别表示)。(2024 年真题)

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：考察谓词符号化

设 M(x)：x 是人；Q(x)：x 成绩达标；O(x)：x 有资格参加奥运会；P(x)：x 获得奖牌。

**(1). 全称量词形式**

符号化：$\forall x(M(x) \rightarrow (O(x) \rightarrow Q(x))) \land \neg \forall x(M(x) \rightarrow (O(x) \rightarrow P(x)))$ 。

解释：若 x 有资格参加奥运会，则 x 是成绩达标的人，并非所有参加奥运会的人都获得奖牌。

**(2). 存在量词形式**

符号化：$\forall x(M(x) \rightarrow (O(x) \rightarrow Q(x))) \land \exists x(M(x) \land O(x) \land \neg P(x))$。

解释：若 x 有资格参加奥运会，则 x 是成绩达标的人，存在参加奥运会但未获得奖牌的人。

3、每个人的指纹都不相似。(2023 年真题)

4、自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。(2023 年真题)

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1)设 M(x)：x 是人；S(x, y): x 的指纹与 y 的指纹相似；E(x, y): x=y。

则原句可形式化为：

$(\forall x) (\forall y) ( (M(x) \land M(y) \land \neg E(x, y)) \rightarrow \neg S(x, y) )$。

解释：如果 x 和 y 是两个不同的人，那么 x 的指纹与 y 的指纹不相似。

(2) 设 N(x)：x 是自然数；O(x)：x 是奇数；E(x): x 是偶数；D(x): x 能被 2 整除。

则原句可形式化为：

$(\forall x)( N(x) \rightarrow (O(x) \lor E(x))) \land (\forall x) ((N(x) \land O(x)) \rightarrow \neg D(x))$。

解释：每个自然数不是奇数就是偶数；并且如果 x 是奇数，则 x 不能被 2 整除。

5、任意一个自然数，有且只有一个后继（论域为一切自然数）。（2022 年真题）

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

答：设 N(x) : x 是自然数 ; S(x, y) : y 是 x 的后续。
答案一：严格通用符号表达
∀ x(N(x) → ∃ y(N(y) ∧ S(x, y) ∧ ∀ z(N(z) ∧ S(x, z) → z = y))) 。
（论域为自然数时，可简化为： ∀ x∃ y(S(x, y) ∧ ∀ z(S(x, z) → z = y)) ）
解释：对于任意一个自然数 x，都存在一个且仅有一个比它大 1 的自然数 y 作为它的后继。
前一个公式：表达对任意自然数 x，都存在一个后继数 y。
后一个公式：表达 y 是 x 的后继数且 z 也是 x 的后继数，则 z = y。
答案二：有的教材用 ∃! ，用存在符号+感叹符号组合表示唯一的。
∀ x (N(x) → ∃! y (N(y) ∧ S(x, y)))。
解释：对于任意一个自然数 x，都存在唯一的自然数 y 作为它的后继。

6、任何计算设备都可以求解某个问题。(2021 年真题)
∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答:
(1)设 F(x): x 是计算设备，G(x): x 是问题，R(x, y): x 求解 y;
(∀x)(F(x)→(∃y) (G(y) ∧ R(x, y)))
解释：所有事物 x，如果它是计算设备，那么它就可以求解存在的一些问题 y。

7、确诊者并不都有症状。（2020 年真题）
∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答:
(1)设 F(x): x 是确诊者，G(x): x 有症状;
存在量词方式：(∃x)(F(x) ∧ ¬G(x))
解释：存在一个事物 x，它是确诊者并且没有症状。
全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))
解释：不是所有事物 x，如果它是确诊者，那么它就有症状。

8、有些老人不喜欢宠物。（2020 年真题）
(2) 设 F(x): x 是老人，G(x): x 喜欢宠物;
(∃x) (F(x) ∧ ¬G(x))
解释：存在一些老人 x，不喜欢宠物。

9、过平面上的两个点，有且只有一条直线通过。（2019 年真题）
∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答:
(1) 设 P(x): x 是平面上的点；L(x): x 是直线；R(x, y): 点 x 在直线 y 上。
∀ x∀ y((P(x) ∧ P(y) ∧ x≠ y) → ∃! z(L(z) ∧ R(x, z) ∧ R(y, z)))
解释：对任意两个不同的点，存在唯一一条直线，使得这两个点都在该直线上。

10、并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵（一种形式，包含全称量词和存在量词）。（2019 年真题）
(2) 设 F(x): x 是士兵，G(x): x 想当将军，H(x): x 是好士兵;
¬ (∀x)(F(x)→G(x)) ∧ (∃x) (F(x) ∧ ¬ G(x) ∧ H(x))
解释：并不是所有的士兵都想当将军，并且存在一个不想当将军的士兵是好士兵。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

11、 集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素。(2018 年真题)
12、天下没有长相完成一样的两个人(要求写出两种形式，一种是全称量词，另一种用存在量词)。(2018 年真题)
∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答:
(1) 设 y∈A：y 是集合 A 的元素；x∈y：x 是 y 的元素。
∀ y(y∈A → ∀ x(x∈y → x∈A))
解释：所有的元素 x，如果它是是集合 A 中的，那么它都是 A 的元素。
(2) 设 P(x)：x 是人；Q(x,y)：x 与 y 长相完全一样。
存在量词方式：¬∃ x∃ y (P(x) ∧ P(y) ∧ x≠y ∧ Q(x,y))
解释：不存在个体 x 和个体 y，使得 x 不等于 y，并且 x 和 y 的长相完全相同。
全称量词方式：∀ x∀ y ((P(x) ∧ P(y) ∧ x≠y) → ¬ Q(x,y))
解释：对于所有的个体 x 和个体 y，如果 x 不等于 y，那么 x 和 y 的长相不是完全一样的。

13．所有正数都可以开平方。 （2014 年真题）
14．没有最大的自然数。 （2014 年真题）
∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答:
(1) 设 F(x)：x 是正数，G(x): x 可以开平方
(∀x)(F(x)→G(x))
解释：所有的事物 x，如果它是正数，那么它都可以开平方。
(2) 设 F(x)：x 是自然数，G(x, y): y 大于 x
(∀x) (F(x) → (∃y)(F(y) ∧ G(x, y)))
解释：所有的事物 x，如果 x 是自然数，则存在一个自然数 y，使得 y 也是自然数并且 y 大于 x。

（注：给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词）
15．发光的不都是金子。（2013 年真题）
16．有些大学生不尊敬老人。 （2013 年真题）
∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答:
(1)设 F(x)：x 是发光物品，G(x): x 是金子
存在量词方式：(∃x)(F(x) ∧ ¬G(x))
解释：存在一个事物 x，它发光并且不是金子。
全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))
解释：不是所有事物 x，如果它发光，那么它就是金子。
(2)设 F(x)：x 是大学生，G(x): x 尊重老人
存在量词方式：(∃x)(F(x) ∧ ¬G(x))
解释：存在一个事物 x，它是大学生并且不尊重老人。
全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))
解释：不是所有事物 x，如果它是大学生，那么它就尊重老人。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创

17．在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。 （2012 年真题）

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：设 P(x)：x 是人；L(x)：x 在中国居住；C(x)：x 是中国人

存在量词方式：∃ x(P(x) ∧ L(x) ∧ ¬ C(x))

解释：存在一个人 x，他在中国居住并且不是中国人。

全称量词方式：¬∀ x((P(x) ∧ L(x)) → C(x))

解释：不是所有的人 x，如果他在中国居住，那么他是中国人。

18．有且仅有一个火星。（2012 年真题）

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：设 M(x)：x 是火星

答案一：严格通用符号表达

∃ x(M(x) ∧ ∀ y(M(y) → y=x))

解释：存在一个 x 和 y，x 是火星并且 y 也是火星，则 x 等于 y。

答案二：有的教材用 ∃! ，用存在符号+感叹符号组合表示唯一的。

(∃!x) M (x)

解释：存在唯一的 x 是火星。

## 二、选择题

1. 设集合 A = {∅}，对于幂集 P(P(A))，下列说法错误的是（ C ）(2024 年真题)

A. {∅} ∈ P(A)

B. ∅ ∈ P(P(A))

C. {{∅}} ∈ P(A)

D. {∅, {∅}} ∈ P(P(A))

解析：考察集合基础

**(1). 明确集合与幂集的定义：**

- 已知 A = {∅}，其中∅是空集，A 是仅含空集的集合。
- 幂集 P(X)表示集合 X 的所有子集构成的集合，包括空集和 X 本身。

**(2). 计算 P(A)：** A = {∅}的子集有两个:

- 空集∅
- 集合 A 本身{∅}

因此，P(A) = {∅, {∅}}。

**(3). 计算 P(P(A))：** P(A) = {∅, {∅}}的子集有四个:

- 空集∅
- {∅}（含 P(A)的第一个元素）
- {{∅}}（含 P(A)的第二个元素）
- {∅, {∅}}（含 P(A)的全部元素）

因此，P(P(A)) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}。

**(4). 逐一判断选项：**

- 选项 A：{∅} ∈ P(A)，由 P(A) = {∅, {∅}}，可知{∅}是 P(A)的元素，正确。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 选项 B：$\varnothing \in P(P(A))$，由 P(P(A))的构成，空集是其元素，正确。
- 选项 C：$\{\{\varnothing\}\} \in P(A)$，$P(A)=\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$，而$\{\{\varnothing\}\}$不是 P(A)的元素（P(A)中没有以$\{\varnothing\}$为元素的子集），错误。
- 选项 D：$\{\varnothing,\{\varnothing\}\} \in P(P(A))$，由 P(P(A))的构成，该集合是其元素，正确。

**(5). 答案：C。**

2. 多项式 $(x_1+x_2+x_3)^5$ 展开后，项 $x_1^2x_2^2x_3$ 的系数是（ B ）（2024 年真题）

A. 15　B. 30　C. 60　D. 120

解析：考察多项式定理和排列组合

**(1)．匹配多项式形式：**

对于多项式$(a+b+c)^n$，展开式中某一项$a^kb^mc^l$（满足 k+m+l=n）的系数为$\frac{n!}{k!\cdot m!\cdot l!}\cdot a^k\cdot b^m\cdot c^l$，其中 $\frac{n!}{k!\cdot m!\cdot l!}$ 是多项式的系数，表示从 n 次乘法中选择 k 次取 a、m 次取 b、l 次取 c 的组合数。

根据题意，$a=x_1$，$b=x_2$，$c=x_3$，n=5。

目标项$x_1^2x_2^2x_3$，即 k=2，m=2，l=1，满足 2+2+1=5=n。

**(2)．计算多项式系数：**$\frac{5!}{2!\cdot 2!\cdot 1!}=\frac{120}{2\cdot 2\cdot 1}=30$。

**(3)．计算各项系数乘积：**均为 1。

**(4)．计算总系数：**组合数与系数乘积相乘：30×1×1×1=30。

**(5). 答案：B。**

3. 现有 m 个男生和 m 个女生排成一排，要求男女相间排列且女生站在最后一位，不同的排列数为（ C ）（2024 年真题）

A. m!　B. $2(m!)^2$　C. $(m!)^2$　D. (m-1)!m!

解析：考察排列与组合

(1). 男女相间：排列中男生和女生必须交替出现，即位置 1、3、5...与位置 2、4、6...分别为同一性别。

(2). 女生在最后一位：由于总人数为 2m（m 男+m 女），最后一位（第 2m 位）为女生，因此位置规律为：

- 奇数位（1,3,...,2m-1）：男生（共 m 个位置）
- 偶数位（2,4,...,2m）：女生（共 m 个位置）

(3). 排列数计算

- 男生排列：m 个男生需填入 m 个奇数位，全排列数为 m!。
- 女生排列：m 个女生需填入 m 个偶数位（含最后一位），全排列数为 m!。

(4). 总排列数

则总排列数为男生排列数与女生排列数的乘积：$m!\times m!=(m!)^2$。

**(5). 答案：C。**

4. 设无向图 G 有 n 个顶点、m 条边，其邻接矩阵为 M，则 M 的行数和列数分别为（ C ）（2024 年真题）

A. n, m　B. m, n　C. n, n　D. m, m

解析：考察图论

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 邻接矩阵是表示图中顶点之间相邻关系的方阵。对于有 n 个顶点的图，邻接矩阵的行数和列数均等于顶点数 n，即矩阵维度为 n × n。
- 矩阵中第 i 行第 j 列的元素取值为：
  - 1（若顶点 i 与顶点 j 相邻，即存在边连接）；
  - 0（若顶点 i 与顶点 j 不相邻）。
- 与边数 m 无关，边数仅影响矩阵中"1"的个数。
- 所以邻接矩阵的行数和列数均为 n，所以答案选 C。

5. 下列选项中，不属于联结词完备集的是（ B ）（2024 年真题）

A. {¬, ∧, ∨}　B. {∨, ∧}　C. {¬, ∨}　D. {¬, →}

解析：考察逻辑联结词

**(1). 联结词完备集的定义：**

若一个联结词集合能等价表示所有逻辑联结词（如¬, ∧, ∨, →, ↔等），则称为完备集。

**(2). 逐一分析选项：**

- A. {¬, ∧, ∨}：是基本完备集，可表示所有联结词，属于完备集。
- B. {∧, ∨}：缺少否定联结词¬，无法表示“非”运算（如不能用∧, ∨表示¬A），不属于完备集。
- C. {¬, ∧}：由 A ∨ B ⇔ ¬(¬A ∧ ¬B)，可推出∨，进而表示所有联结词，属于完备集。
- D. {¬, →}：由 A → B ⇔ ¬A ∨ B，可推出∨，进而表示所有联结词，属于完备集。

**(3). 答案：B。**

6. 设 R 是集合 A = {1, 2, 3, 4}上的二元关系，R = {<1,2>, <2,3>, <3,4>}，则 R 的传递闭包 t(R)包含的有序对个数为（ D ）（2024 年真题）

A. 3　B. 4　C. 5　D. 6

解析：考察二元关系的传递闭包

**(1). 传递闭包的定义：**

关系 R 的传递闭包 t(R)是包含 R 的最小传递关系，即若<a, b>∈R 且<b, c>∈R，则<a, c>必须加入 t(R)，直至不再需要添加新的有序对。

**(2). 分析给定关系 R：**

已知 A = {1, 2, 3, 4}，R = {<1,2>, <2,3>, <3,4>}，初始有序对个数为 3。

**(3). 逐步计算传递闭包 t(R)：**

- 第一步：检查长度为 2 的链（通过 1 个中间元素连接）：
  - 由<1,2>和<2,3>，得<1,3>，加入 t(R)。
  - 由<2,3>和<3,4>，得<2,4>，加入 t(R)。
  - 此时 t(R)包含：{<1,2>, <2,3>, <3,4>, <1,3>, <2,4>}。
- 第二步：检查长度为 3 的链（通过 2 个中间元素连接）：
  - 由<1,3>和<3,4>（或<1,2>、<2,3>、<3,4>），得<1,4>，加入 t(R)。
  - 此时 t(R)包含：{<1,2>, <2,3>, <3,4>, <1,3>, <2,4>, <1,4>}。
- 第三步：检查更长的链，已无新的有序对可添加（集合 A 仅有 4 个元素，最长链长度为 3）。

**(4). 统计有序对个数：**t(R)中共有 6 个有序对。

**(5). 答案：D。**

淘宝店：PandaCoco辉文档原创库，原创

7. 若一棵二叉树有 n 个叶子节点，则该二叉树中度为 2 的节点个数为（ A ）(2024 年真题)

A. n-1　　B. n　　C. n+1　　D. 2n

解析：考察树的性质

**(1). 二叉树的基本概念：**

- 叶子节点：度为 0 的节点（没有子节点）。
- 度为 2 的节点：有两个子节点的节点。
- 设：$n_0$ = 叶子节点个数（题目中为 n），$n_1$ = 度为 1 的节点个数，$n_2$ = 度为 2 的节点个数。

**(2). 节点总数与边数的关系：**

- 二叉树中，节点总数 $N = n_0 + n_1 + n_2$ 。
- 除根节点外，每个节点都有且仅有一条父节点指向它的边，因此边数 $E = N - 1$。

**(3). 通过度数计算边数：**

- 度为 0 的节点贡献 0 条边，度为 1 的节点贡献 1 条边，度为 2 的节点贡献 2 条边。
- 总边数 $E = 0 \cdot n_0 + 1 \cdot n_1 + 2 \cdot n_2 = n_1 + 2n_2$ 。

**(4). 联立方程求解：**

- 由 $E = N - 1$ 得：$n_1 + 2n_2 = (n_0 + n_1 + n_2) - 1$ 。
- 化简后：$n_2 = n_0 - 1$ 。
- 因题目中$n_0$ = n，故度为 2 的节点个数$n_2$ = n − 1 。

**(5). 答案：A。**

## 三、填空题

1. 树 T 有两个 2 度顶点，一个 3 度顶点和三个 4 度顶点，则 1 度顶点数为__9__。(2025 年真题)

解析：考察树的性质问题

设 T 有 x 个 1 度顶点（叶子），则该树的总度数 d=1*x+2*2+3*1+4*3=x+19，

有题知该树的顶点数 n=2+1+3+x=x+6，

根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，则边数 m=x+6-1=x+5，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则有 x+19 =2(x+5)，

求得 x=9，即树 T 中有 9 个叶子节点。

2. 从字母集合{a, a, b, b, b, c, c, d} 中选出 5 个字母进行排列，要求字母 b 至少出现两次。则不同的排列总数为 __260__。(2025 年真题)

解析：考察多重集合排列

根据题意按 b 出现的次数来分类讨论：

**(1) 情况 1：b 出现 2 次:**

剩余 3 个字母从 {a, a, c, c, d} 中选取，这些组合可以分为以下几种：

两个相同的字母和一个不同的字母：

两个 a 和一个 (c 或 d)：a, a, c 或 a, a, d 。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

两个 c 和一个 (a 或 d)：c, c, a 或 c, c, d 。
注意：不能有两个 d，因为 d 只有一个。
三个不同的字母：a, c, d 。
因此，具体的组合有：

- a, a, c
- a, a, d
- c, c, a
- c, c, d
- a, c, d

共 5 种组合。
每种组合加上 2 个 b，构成 5 个字母。
计算每种组合的排列数（考虑重复元素）：

公式：排列数 = $\frac{5!}{n_a! \cdot n_b! \cdot n_c! \cdot n_d!}$

5 种组合情况计算排列数：

- a, a, c, b, b：

排列数：5! / (2! * 2! * 1!) = 120 / (2 * 2 * 1) = 30

- a, a, d, b, b：

排列数：5! / (2! * 2! * 1!) = 30

- c, c, a, b, b：

排列数：5! / (2! * 2! * 1!) = 30

- c, c, d, b, b：

排列数：5! / (2! * 2! * 1!) = 30

- a, c, d, b, b：

排列数：5! / (2! * 1! * 1! * 1!) = 120 / 2 = 60
因此，b 出现 2 次时的总排列数为：30 + 30 + 30 + 30 + 60 = 180 。

**(2) 情况 2：b 出现 3 次：**
已选：b, b, b，需要从 {a, a, c, c, d} 中选 2 个字母。
从 {a, a, c, c, d} 中选 2 个字母的组合有：

- 两个相同的字母：
  - a, a
  - c, c
- 两个不同的字母：
  - a, c
  - a, d
  - c, d

共 5 种组合。
对于每一种组合，计算其排列数：

- a, a, b, b, b：

排列数：5! / (2! * 3!) = 120 / (2 * 6) = 10

- c, c, b, b, b：

排列数：5! / (3! * 2!) = 10

- a, c, b, b, b：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

排列数：5! / (3! * 1! * 1!) = 120 / 6 = 20

- a, d, b, b, b：

排列数：5! / (3! * 1! * 1!) = 20

- c, d, b, b, b：

排列数：5! / (3! * 1! * 1!) = 20

因此，b 出现 3 次时的总排列数为：10 + 10 + 20 + 20 + 20 = 80 。

**(3) 总排列数**

将两种情况的排列数相加：总排列数 = 180 + 80 = 260 。

3. 设集合 A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}，偏序关系 R 是 A 的整除关系，求 R 中共有多少个有序对__27__，最长反链长度__5__，最长反链条数__1__，最长链长度__4__，最长链条数__1__，有集合π={{1},{2,3},{3,4,5}} 是 A 上等价关系，则有序对有__9__。（2025 年真题）

解析：考察偏序关系

(1). 偏序关系 R（整除关系）中有序对的数量

偏序关系 R 的有序对<a, b>满足 a | b（a 整除 b）。遍历集合 A={1,2,···,10}中所有元素，统计满足条件的有序对：

- a=1：可整除所有元素，共 10 个有序对；
- a=2：可整除 2,4,6,8,10，共 5 个；
- a=3：可整除 3,6,9，共 3 个；
- a=4：可整除 4,8，共 2 个；
- a=5：可整除 5,10，共 2 个；
- a=6：仅可整除 6，共 1 个；
- a=7：仅可整除 7，共 1 个；
- a=8：仅可整除 8，共 1 个；
- a=9：仅可整除 9，共 1 个；
- a=10：仅可整除 10，共 1 个。

总计：10+5+3+2+2+1+1+1+1+1=27。

(2). 最长反链长度

反链是指集合中任意两个元素均不可比（即互不整除）。通过分析，最长反链为{6,7,8,9,10}（元素间均不可整除），长度为 5。

(3). 最长反链条数

长度为 5 的反链需满足元素两两不可比，枚举所有可能的组合，共 1 个最长反链。

(4). 最长链长度

链是指元素按整除关系依次排列的序列（如 a_1 | a_2 | ··· | a_k）。最长链为 1 → 2 → 4 → 8，含 4 个元素，长度为 4。

(5). 最长链条数

长度为 4 的链唯一，即 1 → 2 → 4 → 8，故数量为 1。

(6). 等价关系π的有序对数量

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

等价关系的有序对由各等价类的笛卡尔积组成。修正题目中π的交集问题（假设为合法划分{{1},{2,3},{4,5}}），则：

- {1} × {1}：1 个有序对；
- {2,3} × {2,3}：4 个有序对；
- {4,5} × {4,5}：4 个有序对。

总计：1+4+4=9。

4. 二项式$\frac{1}{(1-3t)^2}$ 展开，求$t^3$项的系数是__108__。（2025 年真题）

解析：考察牛顿二项式定理

根据牛顿二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{k}\cdot x^k$ ，

由题意：x=3t，n=2，代入公式展开，

$\frac{1}{(1-3t)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{2+k-1}{k}\cdot(3t)^k=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+1}{k}\cdot 3^k\cdot t^k$ ，

其中$\binom{k+1}{k}=\binom{k+1}{1}=k+1$，

当 k=3 时，对应项为$t^3$ ，则其系数为：$\binom{3+1}{3}\cdot 3^3=(3+1)\cdot 27=108$

5. 多项式$(3x_1-5x_2+8x_3)^4$ 展开，求$x_1{}^2x_2x_3$项的系数是__-4320__。（2025 年真题）

解析：考察多项式定理和排列组合

(1) 匹配多项式形式：

对于多项式$(a+b+c)^n$ ，展开式中某一项$a^kb^mc^l$ (满足 k+m+l=n) 的系数为$\frac{n!}{k!\cdot m!\cdot l!}\cdot a^k\cdot b^m\cdot c^l$ ，其中 $\frac{n!}{k!\cdot m!\cdot l!}$ 是多项式的系数，表示从 n 次乘法中选择 k 次取 a、m 次取 b、l 次取 c 的组合数。

根据题意， $a=3x_1$ ， $b=-5x_2$ ， $c=8x_3$ ， n=4。

目标项$x_1{}^2x_2x_3$，即 k=2，m=1，l=1，满足 2+1+1=4=n。

(2) 计算多项式系数：$\frac{4!}{2!\cdot 1!\cdot 1!}=\frac{24}{2\cdot 1\cdot 1}=12$ 。

(3) 计算各项系数乘积：

- $a^k=(3x_1)^2=9x_1{}^2$，系数为 9；
- $b^m=(-5x_2)^1=-5x_2$，系数为-5；
- $c^l=(8x_3)^1=8x_3$，系数为 8；

(4) 计算总系数：

组合数与系数乘积相乘：12×9×（-5）×8 = -4320 。

6. （8 分）设集合 A={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}，偏序关系 R 是 A 的整除关系，在偏序集<A, R>中，该偏序集的最长链长度为__3__，最长链条数__4__，极大值元素集合为__{7, 8, 9, 10, 11}__，极小值元素集合为__{2, 3, 5, 7, 11}__，最大值元素为__无__，最小值元素为__无__，最长反链长度__5__，最长反链条数__1__。（2024 年真题）

解析：考察偏序关系

淘宝店：PandaCode辉艾资源码库，原创

**(1). 最长链长度：**

在集合 A 中，最长链为 2 → 4 → 8（或 2 → 6 → 12、3 → 6 → 12、3 → 9 等，其中长度为 3 的链最长），因此最长链长度为 3。

**(2). 最长链条数：**

长度为 3 的链需满足 a → b → c（a, b, c ∈ A 且 a < b < c），具体为：

- 2 → 4 → 8；
- 2 → 4 → 12；
- 2 → 6 → 12；
- 3 → 6 → 12；
- 2 → 10 → 无更长元素，不满足；3 → 9 长度为 2，不满足。

共 3 条，故最长链条数为 3。

**(3). 极大值元素集合：**

极大值元素是指不存在比它“大”的元素（即没有其他元素能整除它）。满足条件的元素为 8, 9, 10, 11, 12，因此集合为{8, 9, 10, 11, 12}。

**(4). 极小值元素集合：**

极小值元素是指不存在比它“小”的元素（即它不能整除其他元素）。满足条件的元素为 2, 3, 5, 7, 11（均为素数），因此集合为{2, 3, 5, 7, 11}。

**(5). 最大值元素：**

最大值元素需能被所有元素整除，集合中不存在这样的元素，故为无。

**(6). 最小值元素：**

最小值元素需能整除所有元素，集合中不存在这样的元素，故为无。

**(7). 最长反链长度：**

反链是指偏序集中任意两个元素都不可比的子集。最长反链为{2, 3, 5, 7, 11}（5 个素数两两不可比），长度为 5。

**(8). 最长反链条数：**

最长反链仅上述 1 组（所有素数构成的集合），故为 1。

7. （2 分）已知方程 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=7$，其中 $x_i \geq 0$ 且 $x_i \in Z$，该方程的非负整数解的个数为__792__，正整数解的个数为__6__。（2024 年真题）

解析：考察排列组合

**(1)．非负整数解的个数：**

- 对于方程 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=7$，($x_i \geq 0$ 且 $x_i \in Z$)，可转化为“将 7 个相同元素分配到 6 个不同位置(对应$x_1,\cdots,x_6$)”的问题，使用“隔板法”求解。
- 公式：n 个元素分给 k 个位置的非负整数解个数为 $\binom{n+k-1}{k-1}$，其中 n=7, k=6。
- 计算得：$\binom{7+6-1}{6-1}=\binom{12}{5}=792$。

**(2)．正整数解的个数：**

- 对于正整数解($x_i \geq 1$ 且 $x_i \in Z$)，先令 $y_i=x_i-1$ 则($y_i \geq 0$)，方程转化为$y_1+y_2+y_3+y_4+y_5+y_6=7-6=1$。
- 同样使用“隔板法”求解，此时 n=1, k=6。
- 计算得：$\binom{1+6-1}{6-1}=\binom{6}{5}=6$。

淘宝店：PandaCode程序源码库，原创

8，A、B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m >0, n >0）。（2023 年真题）
(1) 当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的双射函数。此时共可生成___个不一样的双射函数?
(2) 当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的单射函数。此时共可生成___个不一样的单射函数?
解：函数的类型：单射，满射，双射
若 f 是从有限集 A 到有限集 B 的函数，则有：
①f 是单射的必要条件为 |A|≤|B|
②f 是满射的必要条件为 |A|≥|B|
③f 是双射的必要条件为 |A|=|B|
(1) |A|=m，|B|=n，从 A 到 B 为双射函数，当 m = n 时，有 m!个不一样的双射函数.
(2) |A|=m，|B|=n，从 A 到 B 为单射函数，当 m ≤n 时，有$\frac{n!}{(n-m)!}$个不一样的单射函数.
(3) |A|=m，|B|=n，从 A 到 B 为满射函数，当 m ≥n 时，有 n*m 个不一样的满射函数.

9 .已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座，假如规定学生两两不相邻，则有____种就座方案。（2023 年真题）
解：考察排列与组合
先将 5 个老师进行圆排列，有(5-1)!=4!=24 种方案，
然后 3 个学生不相邻的排列即在 5 个老师的圆排列中选取 3 个不同间隔位的排列，有 P(5, 3)= 5!/(5-3)!=5*4*3=60 种方案，
于是所求为：4!*P(5, 3)=24*60=1440 种方案。

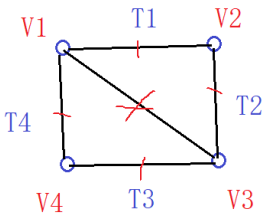
10．整除 2310 的正奇数有____个。(2023 年真题)
解：考察排列与组合
我们可以先找出 2310 的因子，然后筛选出正奇数因子。
首先，我们将 2310 进行质因数分解:
2310 = 2 × 3 × 5 × 7 × 11
可以看出，2310 的因子有 2、3、5、7、11。
然后筛选出其中的正奇数因子有:3、5、7、11。

一个整数能够被另一个正整数整除，意味着这个整数是那个正整数的倍数。
因此，为了找出整除 2310 的正奇数，我们要考虑上述正奇数因数如何组合即可。
也可写成形式 3a × 5b × 7c × 11d，
其中 0 ≤ a, b, c, d ≤ 1，a, b, c, d 四个都有取或者不取 2 种情况。
于是所求为： 2*2*2*2 = 16 个。

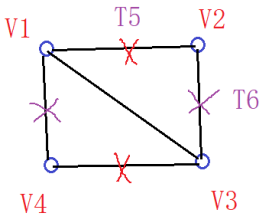
11、设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ,边集合为 E(G) = $\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1, v_1v_3\}$，则 G 的不同生成树的棵数为__8__。(2023 年真题)
解：考察生成树问题
使用破圈法求生成树，删除的边的总数为 e-v+1，
根据顶点和边集合画图，需要删除 2（e-v+1=5-4+1=2）条边为生成树;
根据是否保留 V1-V3 对角边，分两种情况处理:

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创

1，删除 V1-V3 对角边，剩余 1 个回路，4 条边，再删除其中 1 条就是生成树，有 4 种情况。
2，保留 V1-V3 对角边，再分别删除三角形 V1-V2-V3-V1 和 V1-V4-V3-V1 其中 1 条边就是生成树，同时删除（V4-V3 和 V1-V2）或（V1-V4 和 V2-V3）或（V1-V2 和 V1-V4）或（V3-V4 和 V3-V2）有 4 种情况。
所以总共有 8 棵不同的生成树。



删除V1-V3边时



保留V1-V3边时

12、已知推理前提为¬(P∨R) ,¬(P→¬Q) ,¬R 则有效结论为____(要求尽可能简洁)。（2022 年真题）
解：考察自然演绎法推理
方法 1:
前提条件：¬(P∨R), ¬(P→¬Q), ¬R
推理过程:

| | | |
|---|---|---|
| (1) | ¬R | P-前提引入 |
| (2) | ¬(P∨R) | P-前提引入 |
| (3) | ¬P | T-逻辑结果引入，(1)，(2)，德摩根律 |
| (4) | ¬(P→¬Q) | P-前提引入 |
| (5) | F | T-逻辑结果引入，(3)，(4)，蕴涵式，德摩根律 |

最终题目可以化简为 F。

方法 2:
假设前提条件，¬(P∨R) 和( P → ¬Q)为 T-真，
¬(P∨R) ⇔ ¬P∧¬ R (德摩根律)，由前提¬R 为 T，则¬P 为 T，可知 P 是 F-假;
¬( P→¬Q) ⇔ ¬ (¬P∨¬Q ) (蕴涵式) ⇔ P∧Q (德摩根律) ⇔F 与条件矛盾，
最终题目可以化简为 F。

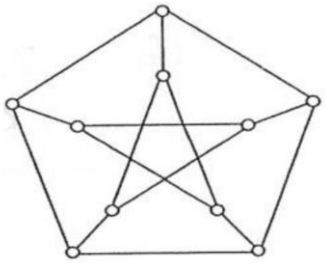
13、设 Z 为整数集,关系 R = {<x, y>| x∈Z ∧ y∈Z∧ y=x^2+1 } ,集合 S 在 R 下的象定义为：R[S] = {y|(∃x)( x∈S ∧<x, y>∈R)},已知集合 A = {0, 1, 2},B = {0, -2},则 R[A⊕B] =_____。（2022 年真题）
解：考察 A⊕B 为集合 A 与 B 的对称差集
A⊕B = (A-B)∪(B-A) = (A∪B) - (B∩A) = {0, 1, 2, -2} - {0} = {1, 2, -2}
由于二元关系是 y=x^2+1，所以 R[A⊕B] = {2, 5}。

14、大学教务处要把 11 名同学安排到一个课程的四个组里面，要求第一组有 4 名同学，第二组 有 3 名同学，第三组没有同学，第四组有 4 名同学，则有____种安排方法。（2022 年真题）

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

解：考察排列与组合
分三步选取，$C_{11}^4 C_7^3 C_4^4 = 11550$。

15、如下 Peterson （彼德森）图是 10 个顶点 15 条边的简单图，则它的边着色数是____。（2022 年真题）



解：考察图的边着色数问题
符合 3 阶完全图$K_3$根据定理：
设 G 是奇数阶 Δ(图 G 的最大度)正则单图,若 Δ>0, 则图 G 的边着色数为:$x'(G) = \Delta(G) + 1$。
因为每个顶点都有 3 条边，即 Δ=3,
所以则图 G 的边着色数为：$x'(G) = 3 + 1 = 4$。

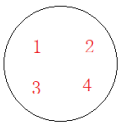
- 二部图的边色数为4
- 长度 ≥ 2的偶圈的边色数为2，长度 ≥ 3的奇圈的边色数为3
- 若G为n阶(n ≥ 2)完全图，若n为奇数，$\chi'(K_n) = n$;
  若n为偶数，$\chi'(K_n) = n - 1$.

16、顶点$n \geq 3$的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则此图的边数为____。（2022 年真题）
答：考察连通平面图-欧拉公式问题
欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2,
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2e,
而此题 v=n，d=3f,
代入欧拉公式 n-e+f = 2，且 3f/2 = e。f=2e/3,
代入前式得：n-e+2e/3 = 2，得 e = 3n-6。

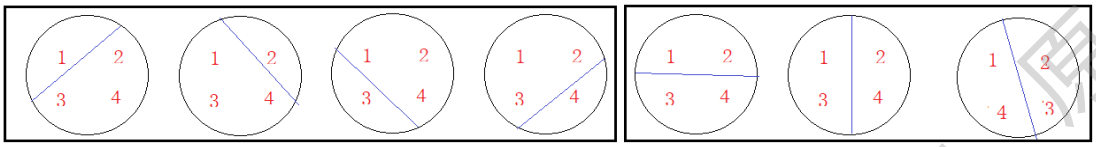
17、设集合 A={1, 2, 3, 4}，则集合 A 上有__15__种等价关系。(2021 年真题)
答：考察等价关系，集合划分问题
给定集合 A 的一个划分$\pi = \{S_1, S_2, S_3, \cdots, S_n\}$，则由该划分确定的关系
$R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \cdots \cup (S_n \times S_n)$ 是 A 上的等价关系，我们称该关系 R 为由划分$\pi$所导出的等价关系.
方法 1：公式法
使用第二类 Stirling 求其不同的划分个数：S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) + S(4, 4)
根据公式：S(n, 1)=1；S(4, 1)=1,
根据公式：S(n, 2)=$2^{n-1} - 1$；S(4, 2)= $2^{4-1} - 1 = 8 - 1 = 7$,
根据公式：S(n, n-1)=C(n, 2)；S(4, 3)= C(4, 2)=6,

淘宝店：PanCode辉文档源码库，原创

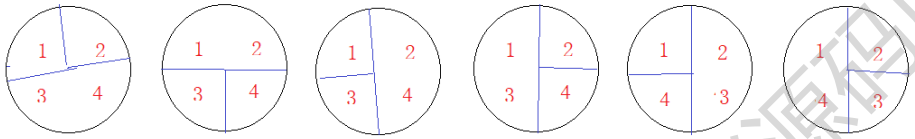
根据公式：S(n, n)=1；S(4, 4)=1,
故 S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) + S(4, 4)=1+7+6+1=15.
方法 2：画图法
① S(4, 1),4 个元素做 1 个划分，有 1 种等价关系；



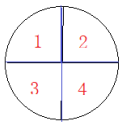

② S(4, 2), 4 个元素做 2 个划分，有 C(4,1)+C(4,2)/2!=7 种等价关系；




③ S(4, 3), 4 个元素做 3 个划分，有 C(4, 2) =6 种等价关系；




④ S(4, 4), 4 个元素做 4 个划分，有 1 种等价关系；




18、设 P 是所有人的集合，R 和 S 是集合 P 上的关系，R={<x, y>|x 是 y 的父亲}，S={<x, y>|x 是 y 的母亲}，(∀x, ∀y∈P)，当关系 Q 为__ $S \circ R^{-1}$__时，xQy 表示 x 是 y 的妻子。注：用 $R_1 \circ R_2$表示关系$R_1$与$R_2$的复合。(2021 年真题)
答：考察逆关系和复合关系
设 z 是 x 的子女，记作$R^{-1}$={<z, y>|z 是 y 的子女}，S={<x, z>|x 是 z 的母亲}，
根据复合关系：x→z→y 得 Q=$S \circ R^{-1}$ ，即为所求.

19、有 5 个男同学和 3 个女同学站成一排，如果没有 2 个女同学相邻，共有__14400__种不同的排法。(2021 年真题)

答：考察排列与组合
5 个男同学全排列有 P(5)=5!=120，要求 2 个女生不能相邻，则用插排法，将 3 个女同学插排到 5 个男同学间隙中，有 6 个间隙，即女生的排法有 P(6,3)=6*5*4=120，因此一共有：P(5)* P(6,3)=120*120=14400 种排法。

20、设 G 是有 10 个顶点的无奇圈的简单连通图，则 G 的着色数是__2__
（简单图的着色数是指相邻的顶点着不同的颜色所需的最少颜色的个数）。(2021 年真题)
解：考察图的点着色数问题，
“无奇圈”的简单连通图指的是图中不包含奇数长度的回路。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

一个无奇圈的图意味着所有回路的长度都是偶数。
一个无奇圈的图也可以等价地定义为二部图。
$\chi(G)=2 \Leftrightarrow$ G 是二部图 $\Leftrightarrow$ G 无奇圈 。
根据定理，二部图的着色数为 2。

**解析：【定理一】一个图为二部图当且仅当图G中无奇圈。因此G为二部图。而二部图的着色数为2；**

**【定理二】图G是2-可着色的当且仅当G是二部图； 因此可知该二部图的着色数位为2。**

**【定理二】奇圈和奇数阶轮图都是3-色图，而偶数阶轮图都是4-色图。**

21、如果$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k\cdot x^k$ ,求$a_k=$ ____。 (2021 年真题)

解：考察母函数，广义牛顿二项式定理

根据推广的牛顿二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{n+k-1}^{k}\cdot x^k$ ，则

$a_k=C_{2+k-1}^{k}\cdot 2^k=C_{k+1}^{k}\cdot 2^k=(k+1)2^k$

22、50 个元素，子集个数为____个，奇数个元素的子集是____个。（2020 年真题）
解： 子集，排列

(1) 可以理解成 50 个元素，每个元素有两种情况，有和没有，则 50 个元素有$2^{50}$个子集。

(2) 整个集合中子集的个数只有奇数和偶数两种情况，则奇数个元素的子集有$2^{49}$个子集。

23、让 5 位中国籍学生和 5 位英国籍学生排成一排，要求中国籍学生和英国籍学生交叉出现，即同国籍的学生不能相邻，则一共有____种排列。（2020 年真题）
解：考察排列与组合
先将两个国籍的学生分别进行一次全排列有 5!*5! 种排列，然后再选择从一个国籍的前面插入或后面插入交叉排列有 2 种情况，因此总排列数为 2*5!*5!=28800。

24、如果 f(x) = $\frac{1}{(1-3x)^2}$ ,求$x^4$的系数_____。 （2020 年真题）

解：考察母函数，广义牛顿二项式定理

根据推广的牛顿二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{n+k-1}^{k}\cdot x^k$,

$\frac{1}{(1-3x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{2+k-1}^{k}\cdot 3^k\cdot x^k$，则$x^4$的系数为：$C_{2+4-1}^{4}\cdot 3^4=5\cdot 81=405$。

25、集合 A={1,2,3,4,5,6,7}, A 上的一个划分 R={{1,2},{3,4,5}, {6,7}}. 那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是____个.定义偏序关系为集合 A 上的整除关系,则这个偏序关系上含有的有序对个数是____个.集合 A 上有____个既是对称又是反对称的关系。（2019 年真题）

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

答：考察集合划分，等价关系，偏序关系。

给定集合 A 的一个划分$\pi = \{S_1, S_2, S_3, \cdots, S_n\}$，则由该划分确定的关系

$R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \cdots \cup (S_n \times S_n)$ 是 A 上的等价关系，我们称该关系 R 为由划分$\pi$所导出的等价关系.

第 1 空：用笛卡尔积的方法求对应等价关系 R 包含的有序对，2*2+3+3+2*2=17 个。

第 2 空：集合 A 上的整除关系，<a, b>∈R 偏序关系，a≤b 表示偏序关系有：<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<6,6>,<7,7>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<1,5>,<1,6>,<1,7>,<2,4>,<2,6>,<3,6>，因此共有 16 个。

第 3 空：既是对称关系又是反对称关系，用矩阵表示，即对角线上的数字有 0 和 1 组成，其他值都是 0，因此根据排列组合有$2^7 = 128$个。

26、已知集合 A={a, b, c, d}上的两个关系：

$R_1$={<a, a>, <a, b>, <b, c>}，$R_2$={<a, b>, <b, c>, <c, d>, <d, b>}，

则$R_2^2$=__，$R_2 \circ R_1$=__。（2019 年真题）

答：考察关系的幂运算，复合运算。

该题用矩阵的乘法求解，由题可知，

关系矩阵 $R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，关系矩阵 $R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

关系矩阵为 M($R_2^2$)= M($R_2 \circ R_2$)=M($R_2$)*M($R_2$)= $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$,

即$R_2^2$={<a, c>, <b, d>, <c, b>, <d, c>};

关系矩阵为 M($R_2 \circ R_1$)=M($R_1$)*M($R_2$) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

即$R_2 \circ R_1$={<a, b>, <a, c>, <b, d>}。

27. 一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支.则小王选 5 支钢笔的方式有____种。（2019 年真题）

解：考察排列与组合，可重复组合

用 S 是由 k 中类型对象的多重集合，每种元素具有无限重复数，那么从 S 集合中取 r 个元素的组合方案数为 C(r+k-1,r) 或 $\binom{r+k-1}{r}$,

故所求为:$C(5+3-1,5) = C(7,5) = \frac{7!}{5!(7-5)!} = \frac{7!}{5!2!} = 21$ 种。

28、 设$K_{m,n}$是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图，则$K_{m,n}$的着色数是____。（2019 年真题）

解：考察图的点着色数问题，

定理 1：当且仅当 G 是二部图时是 2-色图，$\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ G 是二部图 $\Leftrightarrow$ G 无奇圈 。

根据定理，二部图的着色数为 2。

淘宝店：PandaCode辉 文档源码库，原创

29、设树 T 的顶点集合为 V={$v_1, v_2, v_3, v_4, \ldots, v_n$}，T 的平均度为 D=$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} v_i$，请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n=____。（2019 年真题）

解：考察树的性质问题

由平均度 D 知该树的总度数 d=n*D,

根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1,

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则 n*D=n-1,

求得 n=2/(2-D)，即树 T 的顶点个数为 2/(2-D)。

30、设 A={∅, {∅}},计算∅-A=__∅__,A-P(∅)=__{{∅}}__,P(A)- {∅}=__{{∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}__, P(A)⊕A=__{{{∅}}, {∅, {∅}}}__.(其中 P(A)表示 A 的幂集). (2018 年真题)

解：考察集合的运算，

P(A)，把 A 集合的所有不同子集构成的集合叫做幂集，

A⊕B 为集合 A 与 B 的对称差集.

(1) A={∅, {∅}},∅即空，不含任何元素，因此差集∅-A=∅;

(2) 幂集 P(∅) = {∅}，因此差集 A-P(∅)={∅, {∅}} - {∅}={{∅}};

(3) 幂集 P(A) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}，因此差集 P(A)- {∅}={{∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}};

(4) 幂集 P(A) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}，因此对称差集 P(A)⊕A={{{∅}}, {∅, {∅}}};

31、按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，其中 N 表示自然数集合，R 表示实数集合。

∩30=__∅__,∩{18,27}=__18__,$|N_N|$=__$\aleph_0$__,$|R_R|$=__$\aleph$__, (2018 年真题)

解：集合的运算，不可数集合，自然数属于每个归纳集的集合和广义交运算.

(1) ∩30=∩{0,1,2,⋯,29}=∅∩{0}∩{0,1}∩{0,1,2}∩⋯∩{0,1,2,⋯,28}=∅

(2) ∩{18,27}={0,1,2,⋯,17}∩{0,1,2,⋯,26}={0,1,2,⋯,17}=18=min(18,27)

连续统假设，不存在比阿列夫零大，比阿列夫小的基数。

(3) 自然数集合 N 的基数为$\aleph_0$(阿列夫零),

(4) 实数集合 R 的基数$\aleph$(阿列夫).

淘宝店：PandaCode文档源码库，原创

32、将函数 f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2\,(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$ 展开后$x^{14}$系数是__356__。(2018 年真题)

答：考察母函数，广义牛顿二项式定理，泰勒展开式

泰勒展开式：$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$;

$1+x+x^2+x^3=\frac{1-x^4}{1-x}$ ;

$x^2+x^3+x^4+\cdots=\frac{x^2}{1-x}$ ;

f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2\,(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3=(1-x^4)^2x^{2*3}(1-x)^{-5}$

$=x^6(1-2x^4+x^8)(1-x)^{-5}$

根据广义二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_k^\infty C_{n+k-1}^k\cdot x^k$ ，则$(1-x)^{-5}=\sum_k^\infty C_{k+4}^k\cdot x^k$

f(x) = $x^6\sum_k^\infty C_{k+4}^k\cdot x^k-2x^{10}\sum_k^\infty C_{k+4}^k\cdot x^k+x^{14}\sum_k^\infty C_{k+4}^k\cdot x^k$;

要满足$x^{14}$系数:

第一项：$x^6\cdot x^k=x^{14}$，则 k=8，则系数为$C_{k+4}^k=C(12,4)=495$ ；

第二项：$-2x^{10}\cdot x^k=x^{14}$，则 k=4，则系数为$-2\cdot C_{k+4}^k=-2\cdot C(8,4)=-140$ ；

第三项：$x^{14}\cdot x^k=x^{14}$，则 k=0，则系数为$C_{k+4}^k=C(4,0)=1$ ；

故展开后$x^{14}$系数是：495-140+1=356。

33、如果平面图和它的对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的。设 G 是有 n 个顶点 m 条边的自对偶图，则 n 和 m 满足的关系式是__m=2n-2__。(此关系式不含有 n 和 m 以外的其他变量)。(2018 年真题)

答：考察特殊图，对偶图问题

根据对偶图的性质，图 G 的顶点数等于对偶图 G*的面数，同时满足欧拉公式，

欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2,

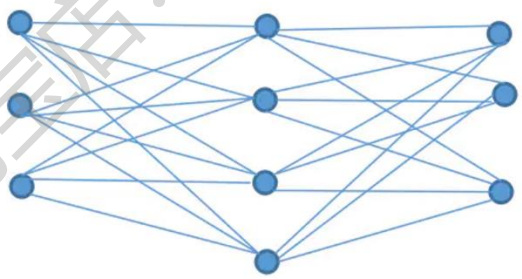
这里 e=m，v=n=f，代入得 m=2n-2。

34、设图 G 是具有 10 个顶点边数最多的三部图。则 G 有__33__条边。(2018 年真题)

答：考察特殊图，偶图问题

根据画图所示求解：边数为 3*4*2=24。

（如果考虑边数最多是完全三部图，按完全三部图的形式计算 3*3+3*4+4*3=9+12+12=33）



10顶点边数最多三部图模型

35、有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法。令 Si,表示第 i 对夫妇坐在一起。则同时满足 S1,S3,和 S6。这三个条件的坐法有___种。(2018 年真题)

淘宝店：pdaCode程文档源码库，原创

答：考察排列与组合

要同时满足 S1,S3,和 S6，即这 3 对夫妻需要绑定一起，与剩余 3 对夫妻进行圆排列，即共有 9 个元素，排列方法为 8!，然后 S1,S3,和 S6，这 3 对夫妻内部可以互相交换位置，有$2^3$种方案，因此总数为$2^3 * 8! = 322560$

36. $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ ,则 $a_k$ =_____。 （2014 年真题）

解：考察母函数，广义牛顿二项式公式：$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^{k} \cdot x^k$

跟进二项式定理知：$\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{2+k-1}^{k} 2^k \cdot x^k$,

则$a_k = C_{2+k-1}^{k} 2^k = (k+1) \cdot 2^k$。

37. n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞,n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法有_____种。（2014 年真题）

解：考察排列与组合，错排问题

(1)假设 n 个男同学按顺序选择舞伴，那么第 1 个男同学有 n 个选择，第 2 个男同学有 n-1 个选择，同理，最后 1 个男同学只有 1 个选择，即对 n 个女同学进行全排列，共有 n!种选择方法。

(2)要求每个人都更换舞伴，即每男同学都不能选当前对应位置的女同学，也就是完全错排问题。

$D_n = n!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!})$,

即所求 n 个男同学选择女同学的方法有 $n!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!})$ 种。

38. 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）都是 3，则此图的边数是_____。（2014 年真题）

答：考察连通平面图-欧拉公式问题

欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2。

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，则有 d =2e。

而此题 v=n，d=3f，代入欧拉公式 n-e+f=2，且 3f/2 = e，则有 f=2e/3。

代入前式得：n-e+2e/3 = 2，得 e = 3n-6。

39. 设 G 是有 n 个顶点的圈图，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是_____。（2014 年真题）

解：考察图的边着色数问题

定理 1：偶圈图的边色数都是 2，而奇圈图的边色数都是 3。

所以 G 的正常边着色数是 3。

淘宝店：PandaCode原文档原创库，原创

40. 设 $a_n$满足的递推关系和初始条件分别为$a_n = 3a_{n-1} + 1, a_1 = 2$，则$a_n$的精确表达式是_____。（2014 年真题）

解：考察递推关系

特征方程为 x−3=0，解得$r_1 = 3$ ，

于是对应的齐次递推关系 $a_n = 3a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n} = A_1 \cdot 3^n$ ，
而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = A$ ，

将其代入 $a_n = 3a_{n-1} + 1$ ，得 A= 3A+1，$A = -\frac{1}{2}$ ;即$a_n^* = -\frac{1}{2}$ ，

所以非齐次递推关系的通解为 $a_n = A_1 \cdot 3^n - \frac{1}{2}$ ，

由$a_1 = 2$ ，代入计算得 $A_1 = \frac{5}{6}$ ，

所以$a_n = \frac{5}{6} \cdot 3^n - \frac{1}{2}$。

41．设集合 A 有 100 个元素，则 A 有____个子集。其中有____个子集其元素个数为奇数。（2013 年真题）

解：考察子集

对任意 n 个元素集合 A，有$2^n$个不同的子集。

(1) 100 个元素，共有$2^{100}$个子集。

(2) 100 个元素，根据组合，奇数个元素的子集占全部子集的一半，共有$2^{99}$个子集。

42．任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是____。 （2013 年真题）

答：考察图论，握手定理问题

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，则有 d = 2e。

根据图论的握手定理推论，图中度数为奇数的节点个数为偶数。

43．如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有____种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有____种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有____种。（2013 年真题）

答：考察排列与组合

(1)四对夫妻共 8 人，无限制条件，进行圆排列，有(8-1)!=7!=5040 种座法。

(2) 男女交替的排法有两种模式：

男 女 男 女 男 女 男 女（MFMFMFMF）；

女 男 女 男 女 男 女 男（FMFMFMFM）；

对于每一种模式：

4 个男士可以任意排列：4! 种；

4 个女士可以任意排列：4! 种；

所以总排法为：2×4!×4!=2×24×24=1152 种方案。

(3)首先将夫妻作为一个整体，进行圆排列，则有(4-1)!=3!=6 种座法；

然后每对夫妻可以互相交换位置，则有$2^4 = 16$种方案；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

于是所求为: 6*16=96 种座法。

44．设 G=(V,E)是顶点集为 V、边集为 E 的图。令$D(G)=\frac{1}{|V|}\sum_{v\in v}d(v)$，则用 D(G)和|V|把|E|表示出来的表达式是____。这里 d(v)是顶点 v 的度数（或次数），|V|和|E|分别是 V 和 E 中所含元素的个数。（2013 年真题）

答：考察图论，握手定理问题

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有|V|*D(G) =2|E|。

45．设 Q 是一个有理数集。对任意的a,b ∈ Q，定义二元运算$a\Delta b=(a\times b)/2$，则 Q 关于运算Δ 的单位元是____，其中"x"是有理数中通常的乘法运算。（2013 年真题）

解：考察代数结构中的二元运算

设运算△的单位元是 e，使得所有的 a∈Q，都有 e△a=a，……①

由定义二元运算 a△b=(a×b)/2 可知，e△a=(e×a)/2，……②

联立①和②求解得，e=2。

46．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有____种不同的分法。（2013 年真题）

答：考察排列与组合，可重组合

模型转换:将同学转成不同的盒子，所求问题变成了，向 3 个不同的盒子 a、b、c 放入 6 个相同球的不同组合数。

放法：从 3 个不同盒子 a、b、c 可重复的取 6 次其中的 1 个盒子，每次放入 1 个球到盒子里。

组合数为:$\binom{3+6-1}{6}=\binom{8}{6}=\frac{8!}{6!(8-6)!}=\frac{8!}{6!2!}=28$ 种，

于是所求为：28 种分法。

47．在$(1+2x)^n$ 的展开式中$x^k$的系数是____，其中$(1\le k\le n)$。（2012 年真题）

答：考察排列与组合，牛顿二项式定理

方法 1:

根据牛顿二项式定理：$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{\infty}C_n^k\cdot x^k$ ，

则所求展开式中的$x^k$系数是：$C_n^k\cdot 2^k$ 或 $C(n,k)\cdot 2^k$。

方法 2:

把$(1+2x)^n$写出 n 个(1+2x)乘积，要求展开式中的$x^k$系数，

即从 n 个(1+2x)式子中，选出 k 个取值 2x，剩余 n-k 个取值都选 1，组合起来乘积即为$x^k$。

则所求展开式中的$x^k$系数是：$C_n^k\cdot 2^k$ 或 $C(n,k)\cdot 2^k$。

48．设数列{an}满足的递推关系$a_n=a_{n-1}+2$ 且 $a_1=1$，求满足此递推关系$a_n$的解是____。（2012 年真题）

答：考察递推关系

方法一:

特征方程为 x−1=0，解得$r_1=1$，

淘宝店：PandaCode辉艾资源码库，原创

于是对应的齐次递推关系 $a_n = a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n} = A_1$，
而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = An$，
将其代入 $a_n = a_{n-1} + 2$ ，得 An= A(n-1)+2，$A = 2$ ;即$a_n^* = 2n$ ，
所以非齐次递推关系的通解为 $a_n = A_1 + 2n$ ，
由$a_1 = 1$ ，代入计算得，$A_1 = -1$ ，
所以$a_n = 2n - 1$。

方法二：
由递推关系得
$a_n - a_{n-1} = 2$ ；
$a_{n-1} - a_{n-2} = 2$ ；
$a_{n-2} - a_{n-3} = 2$ ；
…
$a_2 - a_1 = 2$ ；
n-1 项累加得，$a_n - a_1 = 2(n-1)$ ；
由$a_1 = 1$ ，代入计算得，$a_n = 2n - 1$。

49．设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图则 G 有____条边。（2012 年真题）
答：考察连通平面图-欧拉公式问题，
欧拉公式：v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2，
而此题 v=n，代入欧拉公式得边数 e=n+f-2。

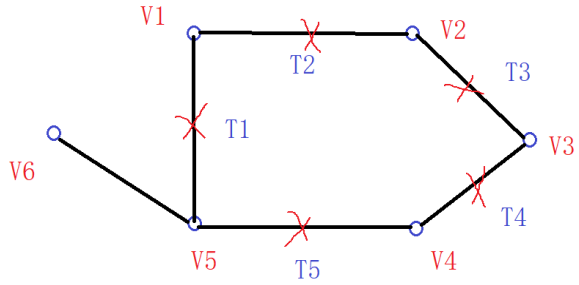
50．如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有____种不同的排法。（2012 年真题）
答：考察排列与组合
(1)5 个文科生和 5 个理科生，无限制条件，进行线排列，有 10!=3628800 种方案。
(2)要求文科生和理科生交替排列。
首先将 5 个文科生排成一排，有 5!=120 种方案。
然后再 5 个理科生排成一排，有 5!=120 种方案。
然后把这 5 个理科生插入已排好的文科生 6 个间隔中，选取 5 个间隔位的排列，为保证文理生交替，只能选择前 5 个间隔位或后 5 个间隔位，有 2 种方案。
于是所求为：2*5!*5!=2*120*120=28800 种方案。

51．由 3 个 a，1 个 b，2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是____。（2012 年真题）
答：考察排列与组合
所求排列总数为：$\frac{6!}{3!1!2!} = \frac{6!}{3!2!} = 60$ 种。

52．设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ ,边集合为 E(G) = $\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1, v_5v_6\}$，则 G 的不同生成树的棵数为____。（2012 年真题）
解：考察生成树问题
求连通图 G=（v, e）的生成树的算法：v-顶点，e-边。
破圈法：循环找到图中的回路，并删除回路中的一条边，直到删除的边的总数为 e-v+1。
避圈法：循环选取图中一条与已选取的边不构成回路的边，直到选取的边的总数为 v-1。

淘宝店：pandaccd课文档源码库，原创

一个减法，一个加法，两种方法边的总数加起来就是总的边数 e，同时生成树不唯一。
使用破圈法求生成树，根据顶点和边集合画图，有一个回路，5 条边，在这个回路中，删除 1（e-v+1=6-6+1=1）条边就是一个生成树，所以总共有 5 棵不同的生成树。




## 四、计算题

1. m 个男生，m 个女孩排列，男女相间排列，女生在最有一位，求排列数有多少种？（2025 年真题）

答：考察排列与组合

(1). 男女相间：排列中男生和女生必须交替出现，即位置 1、3、5...与位置 2、4、6...分别为同一性别。

(2). 女生在最后一位：由于总人数为 2m（m 男+m 女），最后一位（第 2m 位）为女生，因此位置规律为：

- 奇数位（1,3,...,2m-1）：男生（共 m 个位置）
- 偶数位（2,4,...,2m）：女生（共 m 个位置）

(3). 排列数计算

- 男生排列：m 个男生需填入 m 个奇数位，全排列数为 m!。
- 女生排列：m 个女生需填入 m 个偶数位（含最后一位），全排列数为 m!。

(4). 总排列数

则总排列数为男生排列数与女生排列数的乘积：$m! \times m! = (m!)^2$ 。

2. 从 8 名运动员中选出 6 人，再将这 6 人分成 3 组（每组 2 人）进行训练，求分组方法总数。（2025 年真题）

答：考察排列与组合

这是一个组合 + 分组计数问题，分为两个阶段：

先从 8 人中选出 6 人：$\binom{8}{6} = 28$ ，

再将 6 人分成 3 个无序组，每组 2 人：$\frac{1}{3!} \cdot \binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{2} = \frac{90}{6} = 15$ ，

总方法数为两者相乘：$28 \times 15 = 420$ 。

3. 连通平面图 G 有 10 个顶点，顶点度数分别为 2，2，2，3，3，3，4，4，4，5；（1）求 G 的边数；（2）G 的面数 （2025 年真题）

答：考察图论，欧拉公式和握手定理

（1）求 G 的边数

淘宝店：RandaCode 辉文档源码库，原创

根据图论中的握手定理：无向图中所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍，即 $\sum d(v) = 2|E|$，其中 d(v)为顶点 v 的度数，|E|为边数。
已知 10 个顶点的度数分别为：2，2，2，3，3，3，4，4，4，5，总度数为：
2+2+2+3+3+3+4+4+4+5 = 32，
代入握手定理：$32 = 2|E| \Longrightarrow |E| = 16$，即 G 的边数为 16。
（2）求 G 的面数
对于连通平面图，使用欧拉公式：v - e + f = 2，其中 v 为顶点数，e 为边数，f 为面数（含外部无限面）。
已知 v = 10，e = 16，代入公式：
$10 - 16 + f = 2 \Longrightarrow f = 8$，即 G 的面数为 8。

4. 某图有 n 个顶点，m 条边，求邻接矩阵的行和列是多少？（2025 年真题）
答：考察图论
- 邻接矩阵是表示图中顶点之间相邻关系的方阵。对于有 n 个顶点的图，邻接矩阵的行数和列数均等于顶点数 n，即矩阵维度为 n × n。
- 矩阵中第 i 行第 j 列的元素取值为：
  - 1（若顶点 i 与顶点 j 相邻，即存在边连接）；
  - 0（若顶点 i 与顶点 j 不相邻）。
- 与边数 m 无关，边数仅影响矩阵中"1"的个数。
- 所以邻接矩阵的行数和列数均为 n。

5. 求 a, b, c, d, e, f 6 个元素全排列中不允许出现 abc 和 ef 的排列数。（2024 年真题）
答：考察容斥原理
**(1). 定义集合：**
- 设 S 为 6 个元素全排列的集合，总排列数$|S| = 6! = 720$。
- 设 A 为“出现 abc”（即 a,b,c 相邻且顺序固定为 abc）的排列集合。
- 设 B 为“出现 ef”（即 e,f 相邻且顺序固定为 ef）的排列集合。

**(2). 计算|A|、|B|、|A∩B|：**
- |A|：将 abc 视为一个整体，与 d,e,f 共 4 个元素排列，排列数为 4! = 24。
- |B|：将 ef 视为一个整体，与 a,b,c,d 共 5 个元素排列，排列数为 5! = 120。
- $|A \cap B|$：同时出现 abc 和 ef，将两者分别视为整体，与 d 共 3 个元素排列，排列数为 3! = 6。

**(3). 应用容斥原理：**
不允许出现 abc 和 ef 的排列数为：$|\bar{A} \cap \bar{B}| = |S| - |A| - |B| + |A \cap B|$，代入数值：720 - 24 - 120 + 6 = 582，则所求为 582 种排列数。

6. 设数列$\{a_n\}$满足的递推关系$a_n = 2a_{n-1} - 7$ 且 $a_0 = 5$，求 $a_4$的值，以及递推关系$a_n$的解。（2024 年真题）
答：考察递推关系
- 特征方程为 $x-2=0$，解得$r_1 = 2$ 。
- 于是对应的齐次递推关系 $a_n = 2a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n} = A_1 \cdot 2^n$。
- 而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = A$。
- 将其代入 $a_n = 2a_{n-1} - 7$ ，得 $A = 2A - 7 \Longrightarrow A = 7$，即 $a_n^* = 7$。

淘宝店：pandacode辉文档源码库 原创

- 所以非齐次递推关系的通解为 $a_n = A_1 \cdot 2^n + 7$。
- 由 $a_0 = 5$，代入计算得，$A_1 = -2$。
- 所以递推关系的解为：$a_n = -2 \cdot 2^n + 7 = 7 - 2^{n+1}$。
- 则 $a_4 = 7 - 2^{4+1} = -25$。

7、设序列$\{a_n\}$的母函数是 $G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$ ,求：(1) $a_3$ ；(2)序列$\{a_n\}$。

(2022 年真题)

解：考察母函数和泰勒展开式

由泰勒展开式知：$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$

$$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x} = (1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+\cdots)$$
$$= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 4x^4 + 4x^5 + 4x^6 + \cdots$$

$$\therefore \ a_n = \begin{cases} 1 \ ; n = 0 \\ 2 \ ; n = 1 \\ 3 \ ; n = 2 \\ 4 \ ; n \geq 3 \end{cases}$$

(1) $a_3 = 4$ ;

(2) $\{a_n\} = \{1, 2, 3, 4, 4 \ldots 4\}$。

8、个体域为{a, b, c}，将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P_{(x)} \rightarrow (\exists y)Q(y)$ .（2021 年真题）

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

解：

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\forall x$ 所有的，即是个体域做合取计算；

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\exists y$ 至少有 1 个，即是个体域做析取计算；

因此得： $(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \rightarrow (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$

9、计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$ 写出求解步骤，结果用极小项和极大项数字表示简洁形式。（2021 年真题）

解：

**方法一：用真值表求解：**

| index | P | Q | R | $\neg P \vee Q$ | $Q \wedge \neg R$ | $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

则主析取范式为：取真值表中结果为 1-真的极小项及下标，用析取 ∨ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

淘宝店：Pandacode课文档源码库，原创

则主合取范式为：取真值表中结果为 0-假的极大项及下标，用合取 ∧ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

**方法二：公式推导求解：**

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge \neg R)$　蕴涵式

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$　德摩根律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \wedge \neg R))$　补齐 3 个命题变元，同一律，排中律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \vee ((P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R))$　分配律

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$　结合律

则主析取范式为：给极小项编码下标，按照 3 个命题变元真值编码，用析取 ∨ 符号组成。

$m_{(101)} \vee m_{(100)} \vee m_{(110)} \vee m_{(010)} = m_5 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_2$

按照极小项下标从小到大排序得：

$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$　交换律

则主合取范式为：根据范式互补的关系得。

$= M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

$= M_{(000)} \wedge M_{(001)} \wedge M_{(011)} \wedge M_{(111)}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$

10、下雨了有 5 个人上班把伞随机放在门口，下班后把伞拿回。

(1)全部拿错有多少个排列？

(2)至少有一个人拿对的概率是多少？（2020 年真题）

答：考察容斥原理，错排问题

完全错排数公式：$D_n = n!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!})$

(1) 完全错排问题：5 个人全部拿错的排列数为：

$D_5 = 5!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}) = 5!\,(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}) = 60 - 20 + 5 - 1 = 44$。

(2) 至少有一人拿对伞的组合数，即为完全错排的补集，也就是 $5! - D_5 = 120 - 44 = 76$ ，

则至少有一人拿对的概率为：$\mathrm{p} = \frac{5! - D_5}{5!} = \frac{76}{120} = \frac{19}{30} = 63.33\%$。

11、2、4、6、8 几个数排列，每个数有无数个，2 要求出现偶数次，4 要求出现奇数次，6 要求至少出现 1 次，8 没有限制。

(1)对应写出母函数 G(x)？

(2)对应的$\alpha_n$是多少？（2020 年真题）

答：考察指数型母函数

(1) 根据题意，2 这个数出现次数为偶数，4 这个数出现次数为奇数，6 这个数至少出现 1 次数，8 这个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建指数型母函数为：

淘宝店：PandaCode 课文档源码库，原创

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\cdots\right)$$

(2) $G_e(x)=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)(e^x-1)(e^x)$

$$=\frac{1}{4}(e^{2x}-e^{-2x})(e^{2x}-e^x)=\frac{1}{4}(e^{-x}-e^{3x}+e^{4x})-\frac{1}{4}$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n-3^n+4^n]\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{4}$$

所以$a_n=\frac{1}{4}[(-1)^n-3^n+4^n]$。

12、个体域为{a, b, c}，将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P_{(x)}\rightarrow(\exists y)Q(y)$ 。（2019 年真题）

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

解:

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\forall x$ 所有的，即是个体域做合取计算;

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\exists y$ 至少有 1 个，即是个体域做析取计算;

因此得: $(P(a)\wedge P(b)\wedge P(c))\rightarrow(Q(a)\vee Q(b)\vee Q(c))$。

13、计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\wedge\neg R)$ 写出求解步骤，结果用极小项和极大项数字表示简洁形式。（2019 年真题）

解:

**方法一：用真值表求解：**

| index | P | Q | R | $\neg P\vee Q$ | $Q\wedge\neg R$ | $(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\wedge\neg R)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

则主析取范式为：取真值表中结果为 1-真的极小项及下标，用析取 ∨ 符号组成。

$(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\wedge\neg R)\Leftrightarrow m_2\vee m_4\vee m_5\vee m_6$。

则主合取范式为：取真值表中结果为 0-假的极大项及下标，用合取 ∧ 符号组成。

$(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\wedge\neg R)\Leftrightarrow M_0\wedge M_1\wedge M_3\wedge M_7$。

**方法二：公式推导求解：**

$(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\wedge\neg R)\Leftrightarrow\neg(\neg P\vee Q)\vee(Q\wedge\neg R)$ 蕴涵式

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(Q\wedge\neg R)$ 德摩根律

$\Leftrightarrow((P\wedge\neg Q)\wedge(R\vee\neg R))\vee((P\vee\neg P)\wedge(Q\wedge\neg R))$ 补齐 3 个命题变元，同一律，排中律

$\Leftrightarrow((P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge\neg R))\vee((P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R))$ 分配律

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)$ 结合律

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

则主析取范式为：给极小项编码下标，按照 3 个命题变元真值编码，用析取 ∨ 符号组成。
$m_{(101)} \vee m_{(100)} \vee m_{(110)} \vee m_{(010)} = m_5 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_2$
按照极小项下标从小到大排序得：
$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$
$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$　　交换律

则主合取范式为：根据范式互补的关系得。
$= M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$
$= M_{(000)} \wedge M_{(001)} \wedge M_{(011)} \wedge M_{(111)}$
$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$。

14、120 个学生参加考试,共有 A、B、C 三道题。已知:三道题都做对的有 12 个学生，做对 A 和 B 的有 20 个生，做对 A 和 C 的有 16 个学生，做对 B 和 C 的有 28 个学生，做对 A 的有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没有做对。试求仅做对 C 的学生有多少个?（2018 年真题）
答：考察容斥原理
设做对 A 题的人数为|A|=48, 做对 B 题的人数为|B|=56, 做对 C 题的人数为|C|, 全集为|S|=120,
三题都没做对的人数为$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = 16$
做对 A，B 两题的人数为$|A \cap B| = 20$ ；
做对 A，C 两题的人数为$|A \cap C| = 16$ ；
做对 B，C 两题的人数为$|B \cap C| = 28$ ；
做对 A，B,C 三题的人数为$|A \cap B \cap C| = 12$ ；
做对 C 题的总人数公式：
$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$
$16 = 120 - (48 + 56 + |C|) + (20 + 16 + 28) - 12$
解得: |C|=52 ， 即做对 C 题的学生有 52 个。
仅做对 C 题的人数需排除同时做对 A 或 B 题的情况，设仅做对 C 的学生有 c 个;
则计算公式为：c = |C| - |A ∩ C| - |B ∩ C| + |A ∩ B ∩ C|;
代入数据：c = 52 - 16 - 28 + 12 = 20。
即仅做对 C 题的学生有 20 个。

15．(3 分) 设集合 A={1,2}，B={a,b,c}。
（1）问从 A 到 B 有多少个单射函数。
（2）试写出从 A 到 B 所有的非单射函数。（2014 年真题）
解：函数的类型：单射，满射，双射
若 f 是从有限集 A 到有限集 B 的函数，则有：
①f 是单射的必要条件为 |A|≤|B|。
②f 是满射的必要条件为 |A|≥|B|。
③f 是双射的必要条件为 |A|=|B|。

(1) |A|=2，|B|=3，从 A 到 B 为单射时，有$\frac{n!}{(n-m)!} = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{6}{1}$ =6 个单射函数。

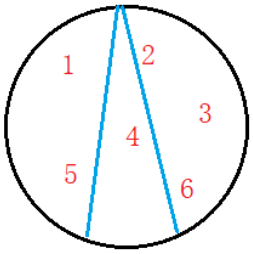
(2) 从集合 A 到集合 B 的所有非单射函数如下：
① f(1) = a, f(2) = a。

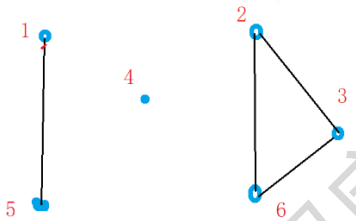
淘宝店：Pandacode辉文档源码屋 原创

② f(1) = b, f(2) = b。
③ f(1) = c, f(2) = c。

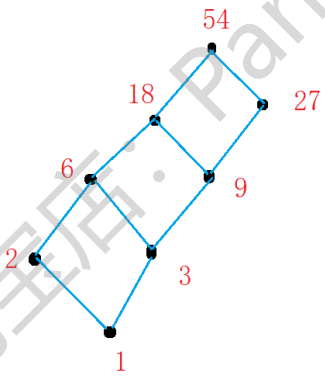
共计 3 个。

16、(3 分) 已知集合 A={1,2,…,6}上的等价关系 R 定义为：
R = $I_A$U{<1,5>, <5,1>, <2,3>, <3,2>, <2,6>, <6,2>, <3,6>, <6,3>}
求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。（2014 年真题）
答：考察等价关系，集合划分，商集问题
A/R = {{2, 3, 6}, {1, 5}, {4}}。

划分图： 

，关系图： 


17．(6 分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系。
（1）画出偏序集<A, %>的哈斯图。
（2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。
（3）A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。（2014 年真题）
答：考察偏序关系(小于等于关系)，哈斯图
54 的所有因子为：1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54，即集合 A={1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 }。
(1) 偏序集<A, %>集合为:
R = $I_A$U {<1, 2>, <1, 3>, <1, 6>, <1, 9>, <1, 18>, <1, 27>, <1, 54>, <2, 6>, <2, 18>, <2, 54>, <3, 6>, <3, 9>, <3, 18>, <3, 27>, <3, 54>, <6, 18>, <6, 54>, <9, 18>, <9, 27>, <9, 54>, <18, 54>, <27, 54>, <54, 54>}。
哈斯图如下:




(2) 按字典序写出 A 中所有最长的链:
1 → 2 → 6 → 18 → 54,
1 → 3 → 6 → 18 → 54,
1 → 3 → 9 → 18 → 54,
1 → 3 → 9 → 27 → 54,

淘宝店：PandaCode辉艾尚源码库，原创

所以，集合 A 中最长链的长度为 5。
(3) 最长链长度 5，所以反链划分数 ⩾ 5。尝试构造：
最小层分解（层次划分）：
层次 1: {1}
层次 2: {2,3}
层次 3: {6,9}
层次 4: {18,27}
层次 5: {54}
每个层次内部元素不可比，因此每个层次是一个反链。
5 个互不相交的反链：{1}, {2,3}, {6,9}, {18,27}, {54} 。

18．定义 $P\uparrow Q=\neg(P\wedge Q)$，试仅用与非联结词 ↑ 分别表示出
（1）$\neg P$
（2）$P\wedge Q$
（3）$P\rightarrow Q$
均要求结果简洁。 （2013 年真题）
解： 命题联结词
(1) $\neg P = \neg(P\wedge P) = P\uparrow P$ 。
(2) $P\wedge Q = \neg(P\uparrow Q) = (P\uparrow Q)\uparrow(P\uparrow Q)$ 。
(3) $P\longrightarrow Q = \neg P\vee Q = \neg(P\wedge\neg Q) = P\uparrow\neg Q = P\uparrow(Q\uparrow Q)$ 。

19．设 $a$、$b$、$c$、$d$ 这四个元素的全排列中不允许出现 $ac$ 和 $bd$ 的排列数。(2013 年真题)
答：考察容斥原理
设 A1 表示出现 ac 的排列的集合，A2 表示出现 bd 的排列的集合。
则：|S| = 4! |A1| = 3! |A2| = 3! |A1∩A2| = 2!
所以$|\overline{A1}\cap\overline{A2}| = |S| - (|A1| + |A2|) + |A1\cap A2| = 4! - (3! + 3!) + 2! = 14$
即所求排列数为 14 种。

20. 用红、黄、蓝色对 1×n 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 $h_n$（$n$ 是正整数）。
（1）试确定 $h_n$ 的指数型生成函数；
（2）求$h_n$ （2013 年真题）
答：考察指数型母函数
(1)根据题意，红色出现次数为偶数，黄色至少出现 1 次数，蓝色不限制。
则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)$$

$$(2)=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)(e^x-1)(e^x)$$

$$=\frac{1}{2}(e^x-e^{2x}+e^{3x})-\frac{1}{2}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(1-2^n+3^n)\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{2}$$

淘宝店：ydaCode辉文档源码库，原创

所以$h_n = \frac{1}{2}(1 - 2^n + 3^n)$。

## 五、解答题

1、定义$P \downarrow Q = \emptyset(P \vee Q)$，试仅用联结词↓分别表示出。（2023 年真题）
(1) $\emptyset P$；(2) $P \wedge Q$；(3) $P \vee Q$；均要求结果简洁。
解：命题联结词
(1) $\emptyset P = \emptyset(P \vee P) = P \downarrow P$；
(2) $P \wedge Q = \emptyset(\emptyset P \vee \emptyset Q) = \emptyset P \downarrow \emptyset Q = (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$；
(3) $P \vee Q = \emptyset(P \downarrow Q) = (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$；

2、设 T 是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。假如 T 的顶点的度只允许是 1, 2, 5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T 中有多少个叶子？（2023 年真题）
解：考察树的性质问题
设 T 有 x 个叶子，则该树的总度数 d=1*x+2*3+5*(13-3-x)=56-4x,
根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，则边数 m=13-1=12,
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则有 56-4x =24,
求得 x=8，即树 T 中有 8 个叶子节点。

3．求 1,4,5,8,9 这五个数字构成的 n 位数的个数，规定 4,8 出现的次数均为偶数，而 1,5,9 出现的次数不加限制。（2023 年真题）
解：考察指数型母函数
根据题意，4、8 两个数出现次数为偶数，1、5、9 三个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。
则构建母函数为：

$$G_e(x) = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right)^3 \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)^2$$

$$= e^{3x} \cdot \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 = e^{3x} \cdot \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4}$$

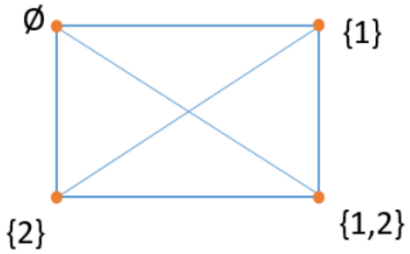
$$= \frac{1}{4}(e^x + 2e^{3x} + e^{5x}) = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1 + 2 * 3^n + 5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以可以组成 $\frac{1}{4}(1 + 2 * 3^n + 5^n)$ 个不同的 n 位数。

4、设集合 A = {1, 2, 3}, B = {1, 2}，在 A 的幂集 P(A)上定义二元关系 R 如下：对于任意的 S, T ∈ P(A), <S, T> ∈ R 当且仅当 S ∪ B = T ∪ B。
(1) 求幂集 P(A)的基数，并画出 R 的关系图。
(2) 试问 R 是否为 P(A)上的等价关系，如果是则写明依据，并给出商集 P(A)/R；如果不是，则说明原因。（2022 年真题）
答：

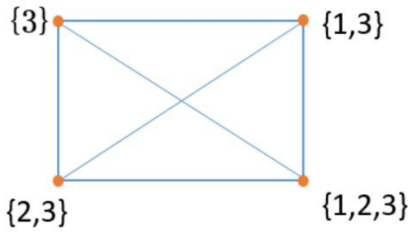
淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(1) |A|，基数为集合的元素个数，
P(A)，把 A 集合的所有不同子集构成的集合叫做幂集，
幂集 P(A) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}
则幂集的基数为|P(A)| = 8，
由条件知，S, T∈P(A)，<S, T>∈R 当且仅当 S ∪ B = T ∪ B 且 B = {1, 2}，
当 S ∪ B = T ∪ B = {1, 2}时，此时 S, T∈{∅, {1}, {2}, {1, 2}} ，
即 R = {<∅, {1}>, <∅, {2}>,<∅, {1, 2}>,<{1}, {2}>,<{1}, {1, 2}>,<{2}, {1, 2}>} ， 如下图，



R的第一种关系图

当 S ∪ B = T ∪ B = {1, 2, 3}时，此时 S, T∈{{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}} ，
即 R = {<{3}, {1, 3}>, <{3}, {2, 3}>,<{3}, {1, 2, 3}>,<{1, 3}, {2, 3}>,<{1, 3}, {1, 2, 3}>,<{2, 3}, {1, 2, 3}>} ， 如下图，



R的第二种关系图

(2) 求 R 是否等价关系，
①对于任意的 S,T ∈ P(A)，若<S,T>∈R，S ∪ B=T ∪ B，可得 S ∪ B=S ∪ B，则<S, S>∈R，故 R 满足自反性。
②对于任意的 S,T ∈ P(A)，若<S,T>∈R，S ∪ B=T ∪ B，可得 T ∪ B=S ∪ B，则<T, S>∈R，故 R 满足对称性。
③对于任意的 S,T,W ∈ P(A)，若<S,T>∈R，且 <T,W>∈R，由 S ∪ B=T ∪ B 和 T ∪ B=W ∪ B 结合律，可得 S ∪ B=W ∪ B，则有< S,W>∈R，故 R 满足传递性。
综上所述，R 是 A 上的等价关系。
求商集 P(A)/R，
设 R 是非空集合 A 上的等价关系，由 R 确定的一切等价类的集合，称为集合 A 上关于 R 的商集，记为 A/R，即 A/R = { $[x]_R$ | x∈A}
由(1)R 的关系图可知，等价类有 2 个，{∅, {1}, {2}, {1, 2}} 和 {{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}
故 P(A)/R 的商集为{ {∅, {1}, {2}, {1, 2}} , {{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}} }。

5、某出版公司聘请五位专家审阅 5 本不同的书，这五位专家都有资格审阅这 5 本书中的每一本，要求每本书有两个不同的审阅专家，试问一共有多少种满足要求的分配方案。（2022 年真题）
解：考察可重复组合
(1) 对于每一本书，独立地从五位专家中选择两位，可以有$\binom{5}{2}$ = 10 种选择。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(2) 因为有 5 本书，选择是独立的所以总的分配方式为 $10^5$ = 10000 种。

6、 设有四对夫妻围一圆桌就坐，则至少有 1 对夫妻不相邻的就坐方式有多少种。(2021 年真题)

解： 考察容斥原理

先求四对夫妻 8 人圆排列方案有 Q(8,8)=(8-1)!=7!=5040 种；

再求四对夫妻相邻圆排列，分两个阶段，先男士围一圈 Q(4,4)=3!=6，再让男士的妻子坐到左或右两边，有$2^4 = 16$，因此四对夫妻相邻圆排列方案有 Q(4,4)* $2^4$=6*16=96；

则题目所求至少一对夫妻不相邻的排列数为：

$Q(8,8) - Q(4,4) * 2^4 = 5040 - 96 = 4944$。

7. 设某单位安排 A、B、C、D、E 和 F 六人从周一到周六值班。每天有且仅有一人值班，条件是 A 不能周一值班，B 不能周二值班，C 不能周三值班，求共有多少种安排值班的方法。（2021 年真题）

解：考察容斥原理

设|X|,|Y|,|Z|表示 A,B,C 三人分别在周一，周二，周三上班的集合，则所求为都不在原位的集合，表示为：$|\bar{X} \cap \bar{Y} \cap \bar{Z}|$

$|\bar{X} \cap \bar{Y} \cap \bar{Z}| = |S| - (|X| + |Y| + |Z|) + (|X \cap Y| + |X \cap Z| + |Y \cap Z|) - |X \cap Y \cap Z|$

=6!-3*5!+3*4!-3!=720-360+72-6=426

故所求共有 426 种安排值班的方法。

8、把 6 个不同的口罩放到 5 个相同的盒子里，使得不出现空盒，有多少种不同的方法。（2021 年真题）

解： 考察可重复组合

由于 5 个相同的盒子，不用排列，只需将 6 个不同口罩分成 5 份，其中一份 2 个口罩作为一个整体，则组合数为 C(6, 2)=15；

于是所求为：15 种方法。

9、定义$P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ ,试仅用与非联结词↑分别表示出。

(1) $\neg P$ ；(2) $P \wedge Q$ ；(3) $P \longrightarrow Q$ ； 均要求结果简洁。（2020 年真题）

解： 命题联结词

(1) $\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$ 。

(2) $P \wedge Q = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。

(3) $P \longrightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow \neg Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$ 。

10、任意的正整数$n \geq 2$，求$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \ldots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$的最简易表达式？其中$\binom{n}{i}$表示在 n 个数中取 i 个数的种数。（2020 年真题）

答：考察牛顿二项式定理

根据牛顿二项式定理：$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k \cdot x^k$ ，把 x 换成 1，此时就出现题干中场景

$\sum_{k=0}^{\infty} C_n^k - C_n^0$ ，因此该题解如下：

$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \ldots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k - C_n^0$ ，由牛顿二项式定理可知：

淘宝店：pandaCode源文档源码库 原创

$[(1+x)^n|x=1]-C_n^0=2^n-1$ 得解。

11、写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并简要说明这种关系的特点。（2019 年真题）

解：考察等价关系，偏序关系

设集合 A={a, b, c}, 等价关系满足的条件是：自反性，对称性，传递性；而满足偏序关系的条件是：自反性，反对称性，传递性。条件中 A 的关系 R 需满足等价和偏序关系，也就是 R 必须满足既是对称性又是反对称性关系。则 R = {<x, y>| x=y}即关系矩阵对角线上的数都为 1,因此该关系为集合 A 上的每个元素自成环，无其他关系路径。

12、求满足递推关系：$h_n=h_{n-1}+9h_{n-2}-9h_{n-3}$中 $h_n$的表达式，其中 n≥3，初始条件 $h_0=0$，$h_1=1$，$h_2=2$。（2019 年真题）

解：考察递推关系

原式转换为齐次方程：$h_n-h_{n-1}-9h_{n-2}+9h_{n-3}=0$

特征方程为 $x^3-x^2-9x+9=0$ ；

即 (x-1)(x-3)(x+3)=0，解得$r_1=1;r_2=3;r_3=-3$

递推关系通解为：$h_n=A_1 1^n+A_2 3^n+A_3(-3)^n$

代入初始值 $h_0=0$，$h_1=1$，$h_2=2$ 后，得方程组：

$$\begin{cases} A_1+A_2+A_3=0 \\ A_1+3A_2-3A_3=1 \\ A_1+9A_2+9A_3=2 \end{cases} <=> \begin{cases} A_1=-\frac{1}{4} \\ A_2=\frac{1}{3} \\ A_3=-\frac{1}{12} \end{cases}$$

所以 $h_n=-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}3^n-\frac{1}{12}(-3)^n$。

13、4 名学生同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序？（2018 年真题）

答：考察容斥原理，错排问题

本题可以理解为 4 名学生以任意顺序去参加英语面试，于此同时不能在同一时刻去参加德语面试，即原来某位置的同学不能在同一位置上（错排问题），因此该题的解为：

$$4!\,D_4=4!*4!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!})=24*9=216$$

14、求满足的递推关系$h_n=5h_{n-1}-6h_{n-2}$中$h_n$的表达式，其中初始条件$h_0=1,h_1=-2$。（2018 年真题）

答：考察递推关系

原式转换为齐次方程：$h_n-5h_{n-1}+6h_{n-2}=0$

特征方程为 $x^2-5x+6=0$ ;解得 $r_1=2;\ r_2=3$，无重根；

则齐次递推关系通解为：$h_n=A*2^n+B*3^n$

代入初始值 $h_0=1;\ h_1=-2$，得方程组：

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A+3B=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=5 \\ B=-4 \end{cases}$$

所以 $h_n=5*2^n-4*3^n$

淘宝店：Pass4Code辉文档源码库，原创

15．求满足条件$t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数，
其中$t_1\geq 3,t_2\geq 1,t_3\geq 0,t_4\geq 5$。（2014 年真题）
答：考察排列与组合
首先$t_1,t_2,t_3,t_4$都取最小值，即$\min(t_1+t_2+t_3+t_4)=3+1+0+5=9$ ，
然后要满足条件 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解，
则剩余 $\text{last}(t_1+t_2+t_3+t_4)=20-9=11$ ，
转换模型为：向 4 个不同的盒子放 11 个相同球的不同组合数，
方法：从 4 个不同盒子可重复的取 11 次其中的 1 个盒子，然后每次放 1 个球到盒子里，组合数为：$\binom{4+11-1}{11}=\binom{14}{11}=\frac{14!}{3!11!}=364$，
于是所求满足条件的整数解个数为：364 个。

16．设 S={∞*2，∞*4，∞*5，∞*7，∞*9,}是给定的重集，其中 2，4，5，6，7，9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以由无穷多。设$h_n$ 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求$h_n$。（2014 年真题）
答：考察指数型母函数
根据题意，2、4 两个数出现次数为偶数，5、7、9 三个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。
则构建母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^3\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2$$

$$=\mathrm{e}^{3x}\cdot\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2=\mathrm{e}^{3x}\cdot\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2}{4}$$

$$=\frac{1}{4}(e^x+2e^{3x}+e^{5x})=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1+2*3^n+5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以$h_n=\frac{1}{4}(1+2*3^n+5^n)$。

17．（5 分）设用数字 2，4，6，8（数字可重复使用）可组成 $a_n$个含奇数个 2，偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数$(n\geq 2)$。
（1）（2 分）写出数列 $\{a_n\}$的指数型母函数 g(x)；
（2）（3 分）求出 $a_n$的表达式。 （2012 年真题）
解：考察指数型母函数
(1) 根据题意，2 这个数出现次数为奇数，6 这个数出现次数为偶数，8 这个数至少出现 1 次数，4 这个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。
则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\cdots\right)$$

$$(2)G_e(x)=\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)\left(\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)(\mathrm{e}^x-1)(\mathrm{e}^x)$$

$$=\frac{1}{4}(e^{2x}-e^{-2x})(\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x)=\frac{1}{4}(e^{-x}-e^{3x}+e^{4x})-\frac{1}{4}$$

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

$$= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n - 3^n + 4^n]\frac{x^n}{n!} - \frac{1}{4}$$

所以$a_n = \frac{1}{4}[(-1)^n - 3^n + 4^n]$。

18. （5 分）把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？ （2012 年真题）

解：考察排列与组合，可重组合

因为 4 个球放入 3 个盒子，且每个盒子至少一个球，那么球的分配数量只能是：一个盒子有 2 个球，另外两个盒子各有 1 个球。即 (2,1,1) 的分组模式。

(1)从 4 个球中选择 2 个作为一组，其余组各一个球，分组方式为：$\binom{4}{2} = 6$。

(2)再将这 3 个组分配到 3 个盒子的排列数为 3! = 6。

(3)所以总放法为 6 × 6 = 36 种。

19. （6 分）设 A ={1,2,3} ，

（1）计算 A 上二元关系的个数。

（2）求出 A 上所有的等价关系。 （2012 年真题）

答：考察笛卡尔积，等价关系，集合划分问题

有限集合的二元关系数量：

当集合 A,B 都是有限集合时，A×B 共有|A|×|B|个不同元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集。即从 A 到 B 的不同二元关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

(1) 计算 A 上二元关系的个数。

二元关系是从 A 到 A 的笛卡尔积 A×A 上的子集。A×A 的元素个数为 3×3 = 9。因此，A 上的二元关系个数等于 A×A 的子集个数，即$2^9$=512 个。

(2) 求出 A 上所有的等价关系。

等价关系必须满足自反性、对称性和传递性。集合 A 上的等价关系可以通过划分 A 的元素来得到。集合 A={1,2,3}的所有可能划分如下：

① {{1}, {2}, {3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3)}

② {{1,2}, {3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)}

③ {{1,3}, {2}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,3), (3,1)}

④ {{2,3}, {1}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (2,3), (3,2)}

⑤ {{1,2,3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)}

因此，集合 A 上所有的等价关系共有 5 个。

## 六、证明题

1. 证明集合差运算：A，B，C 是集合，证明:(A-B)-C=(A-C)-(B-C)。（2025 年真题）

证明： 考察集合基础

要证明集合差运算的等式 (A - B) - C = (A - C) - (B - C)，我们可以通过证明两边互相包

淘宝店 PanCode 潘大档源码库，原创

含的方式完成，即证明左边集合的元素必属于右边集合，且右边集合的元素必属于左边集合。

**步骤 1：先证明 (A - B) - C ⊆ (A - C) - (B - C)**

任取元素 x ∈ (A - B) - C，根据集合差的定义：

(1). 由 x ∈ (A - B) - C 可知：x ∈ (A - B) 且 x ∉ C。

(2). 由 x ∈ (A - B) 可知：x ∈ A 且 x ∉ B。

结合以上两点，x 满足：

- x ∈ A 且 x ∉ C（故 x ∈ A - C）；
- x ∉ B（因此 x ∉ (B - C)，因为 B - C 是 B 的子集，x ∉ B 自然不属于 B - C）。

根据集合差定义，x ∈ (A - C) - (B - C)。

由 x 的任意性，得 (A - B) - C ⊆ (A - C) - (B - C)。

**步骤 2：再证明 (A - C) - (B - C) ⊆ (A - B) - C**

任取元素 x ∈ (A - C) - (B - C)，根据集合差的定义：

(1). 由 x ∈ (A - C) - (B - C) 可知：x ∈ (A - C) 且 x ∉ (B - C)。

(2). 由 x ∈ (A - C) 可知：x ∈ A 且 x ∉ C。

(3). 由 x ∉ (B - C) 可知：并非“x ∈ B 且 x ∉ C”，即 x ∉ B 或 x ∈ C（逻辑等价）。

结合步骤 2 和 3：

- 因 x ∉ C（步骤 2），故“x ∉ B 或 x ∈ C”简化为 x ∉ B。

因此，x 满足：

- x ∈ A 且 x ∉ B（故 x ∈ A - B）；
- x ∉ C。

根据集合差定义，x ∈ (A - B) - C。

由 x 的任意性，得 (A - C) - (B - C) ⊆ (A - B) - C。

**结论**

由步骤 1 和步骤 2 的双向包含关系，可得：(A - B) - C = (A - C) - (B - C)

2. 对正整数 m≥1，当|x|<1 时，证明 $\frac{1}{(1-x)^{m-1}}=\sum_{t=0}^{\infty}\binom{m+t-2}{t}x^t$ 成立。（2025 年真题）

证明：考察广义二项式定理

广义二项式定理指出：对任意实数 n, |x|<1，有$\frac{1}{(1-x)^{n}}=\sum_{t=0}^{\infty}\binom{n+t-1}{t}x^t$ ，

其中$\binom{n+t-1}{t}=\frac{(n+t-1)(n+t-2)\cdots(n)}{t!}$ (组合数的推广)。

令 n=m-1，代入公式即证明：$\frac{1}{(1-x)^{m-1}}=\sum_{t=0}^{\infty}\binom{m+t-2}{t}x^t$ 。

3. （7 分）设 A、B、C 为任意集合，有对称差运算 A⊕B=(A−B)∪(B−A)，证明：(A⊕B)×C=(A×C)⊕(B×C)。（2024 年真题）

证明：考察集合基础

要证明(A⊕B)×C=(A×C)⊕(B×C)，需通过双向包含关系验证两边集合相等，即证明左边集合的元素必属于右边集合，且右边集合的元素必属于左边集合。

**(1). 定义回顾**

- **对称差：**X⊕Y=(X - Y)∪(Y - X)，即元素属于 X 或 Y，但不同时属于两者。
- **笛卡尔积：**X×Y = {(x, y) | x∈X 且 y∈Y}，由所有有序对组成。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

**(2). 先证明(A⊕B) × C ⊆ (A × C)⊕(B × C)**

任取(x, y)∈(A⊕B)×C，根据笛卡尔积定义：

- x ∈ A⊕B（即 x∈A 且 x ∉ B，或 x∈B 且 x ∉ A），且 y∈C。
- **情况 1：**若 x∈A 且 x ∉ B，则(x, y) ∈A×C（因 x∈A 且 y∈C），且(x, y) ∉ B × C（因 x ∉ B）。
  - ➢ 因此，(x, y) ∈ (A × C) - (B × C) ⊆ (A × C) ⊕ (B × C)。
- **情况 2：**若 x ∈ B 且 x ∉ A，则(x, y) ∈ B × C（因 x ∈ B 且 y∈C），且 (x, y) ∉ A × C（因 x ∉ A）。
  - ➢ 因此，(x, y) ∈ (B × C) - (A × C) ⊆ (A × C)⊕(B × C)。

综上，(x, y) ∈ (A×C)⊕(B×C)，即左边集合包含于右边集合。

**(3). 再证明(A × C) ⊕ (B × C) ⊆ (A ⊕ B) × C**

任取(x, y)∈(A×C)⊕(B×C)，根据对称差定义：

- (x, y)∈(A×C) - (B×C)或(x, y)∈(B×C) - (A×C)。
- **情况 1：**若(x, y) ∈ (A × C) - (B × C)，则 x∈A，y∈C，且 x ∉ B（否则(x, y) ∈ B × C，与“差集”矛盾）。
  - ➢ 因此，x∈A - B ⊆ A⊕B，故(x, y)∈(A⊕B) × C。
- **情况 2：**若(x, y) ∈ (B × C) - (A × C)，则 x∈B，y∈C，且 x ∉ A（否则(x, y) ∈ A × C，与“差集”矛盾）。
  - ➢ 因此，x∈B - A ⊆ A⊕B，故(x, y)∈(A⊕B) × C。

综上，(x, y) ∈ (A⊕B)×C，即右边集合包含于左边集合。

**(4). 结论**

由双向包含关系，得：(A⊕B)×C = (A×C)⊕(B×C) 。

4. （3 分）设 G 是一个简单连通平面图，且 G 的每个面的度数均不小于 4（即不存在由 3 条边围成的三角形面）。记 G 的面数为 f，边数为 m。证明：$f \leq \frac{m}{2}$。（2024 年真题）

证明：考察平面图的面度数性质和握手定理

已知 G 是简单连通平面图，每个面的度数 deg(F) ≥ 4，面数为 f，边数为 m。

- 由面度数的最小值条件，所有面的度数之和满足：∑deg(F) ≥ 4f。
  - ➢ （因每个面的度数至少为 4，f 个面的度数总和至少为 4f）。
- 根据握手定理推广，所有面的度数之和等于边数的 2 倍：∑deg(F) = 2m。
- 联立两式得：2m ≥ 4f。
- 两边同时除以 2，化简得：$f \leq \frac{m}{2}$。
- 综上，在满足条件的平面图中，面数 f 与边数 m 的关系为：$f \leq \frac{m}{2}$ 。

5、设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件：

(1) R 是自反的；

(2) 若$< a, b > \in R \wedge < a, c > \in R$ ，则<b, c>∈R；

试证明 R 是 A 上的等价关系。（2023 年真题）

解：考察二元关系性质和等价关系

淘宝店：Python源码辉 文档源码库 原创

## 总结: 关系性质的判定方法

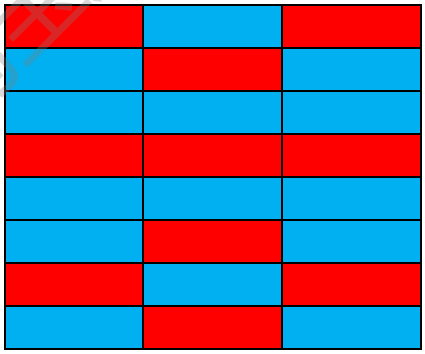
| | 自反性 | 反自反性 | 对称性 | 反对称性 | 传递性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | $\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$ | $\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$ | $\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$ | $\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$ | $\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$ |
| 关系运算 | $I_A \subseteq R$ | $R \cap I_A = \varnothing$ | $R = R^{-1}$ | $R \cap R_{-1} \subseteq I_A$ | $R \circ R \subseteq R$ |
| 关系图 | 每个结点都有环 | 每个结点都无环 | 任两结点间, 要么没有边, 要么有方向相反的两条边 | 任两结点间, 至多有一条边 | 如果从 $x$ 到 $y$ 有边, 从 $y$ 到 $z$ 有边, 则从 $x$ 到 $z$ 一定有边 |
| 关系矩阵 | 主对角线上全为 1 | 主对角线上全为 0 | 对称矩阵 ($M_R = M_R^T$) | $\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$ | $\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$ |

证明：要证明 R 是 A 上的等价关系，需要证明 R 满足自反性、对称性和传递性。
①由条件（1）可知，对于任意的 a∈A ，都有<a, a>∈R，R 满足自反性。
②对于任意的 a、b∈A，若<a, b>∈R，并且<a, a>∈R，
根据条件（2），则有<b, a>∈R，故 R 满足对称性。
③对于任意的 a、b、c∈A，若<a, b>∈R，并且<b, c>∈R，因为 R 具有对称性，则有<b, a>∈R，并且<b, c>∈R，
根据条件（2），则有<a, c>∈R，故 R 满足传递性。
综上所述，R 是 A 上的等价关系。

6、随意地把一种 9×3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是一样的。（2023 年真题）
证明：考察鸽巢定理
鸽巢定理：把 n+1 只鸽子放入 n 个鸽巢中，则至少有一个鸽巢中至少有两只鸽子。
设用红蓝两色去涂 1*3 棋盘，共有$2^3 = 8$ 种涂色方法。



设 $a_i(i = 1,2,3,\ldots,8)$ 表示第 i 种涂色方法。设 J 是任一个已用红、蓝涂了色的 9*3 棋盘，以 $b_k(k = 1,2,3,\ldots,8,9)$ 表示 J 的第 k 行的涂色方法。



淘宝店：PandaCode程文档源码库，原创



把 1*3 棋盘的涂色方法当成鸽巢有 8 个，把 9*3 棋盘每行当成鸽子，有 9 只。
则根据鸽巢定理，至少有 1 个涂色方法存在 2 行棋盘。
即得证必有两行方法的涂色是一样的。

7、判断$(\exists x)(P(x)\rightarrow Q(x)) \Rightarrow (\forall x)P(x)\rightarrow(\exists x)Q(x)$ 是否正确，如果正确，则给出证明，如果不正确，给出反例。（2022 年真题）
解：考察综合推理方法
前提条件：$(\exists x)(P(x)\rightarrow Q(x))$
推理结论：$(\forall x)P(x)\rightarrow(\exists x)Q(x)$
方法 1：
证明推理过程：

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $(\exists x)(P(x)\rightarrow Q(x))$ | P-前提引入 |
| (2) | $\neg(\exists x)P(x)\vee(\exists x)Q(x)$ | T-逻辑结果引入，(1)，蕴涵式 |
| (3) | $(\forall x)\ \neg P(x)\vee(\exists x)Q(x)$ | T-逻辑结果引入，(2)，量词否定等价式 |
| (4) | $(\forall x)\ P(x)\rightarrow(\exists x)Q(x)$ | T-逻辑结果引入，(3)，蕴涵式 |

证毕。
方法 2：
$(\exists x)(P(x)\rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \neg(\exists x)P(x)\vee(\exists x)Q(x)$ (蕴涵式)
$\Leftrightarrow (\forall x)\ \neg P(x)\vee(\exists x)Q(x)$ (量词否定等价式)
$\Leftrightarrow (\forall x)\ P(x)\rightarrow(\exists x)Q(x)$ (蕴涵式)
证毕。

8、证明下列恒等式：
(1) C(n, r) = C(n, n-r)。

(2) $C(2n, n) = \sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。（2022 年真题）

证明：考察组合的意义
(1) C(n, r):表示从 n 个元素中取 r 个出来，留下 n-r 个；
C(n, n-r) :表示从 n 个元素中取 n-r 个出来，留下 r 个；
两种方案的组合数一致，故 C(n, r) = C(n, n-r)。
(2) 设有 n 个蓝球和 n 个红球，从全部球 2n 中取 n 个出来，则有 C(2n, n)种方案；
也可以分类选取：
取 n 个蓝球，0 个红球：C(n, n)* C(n, 0)= C(n, 0)* C(n, 0) = $C(n,0)^2$
取 n-1 个蓝球，1 个红球：C(n, n-1)* C(n, 1)= C(n, 1)* C(n, 1) = $C(n,1)^2$
取 n-2 个蓝球，2 个红球：C(n, n-2)* C(n, 2)= C(n, 2)* C(n, 2) = $C(n,2)^2$
……
取 0 个蓝球，n 个红球：C(n, 0)* C(n, n)= C(n, n)* C(n, n) = $C(n,n)^2$

综合所得：$C(2n, n) = \sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。

9、给定集合 A={1, 2, 3, 4, 5, 6}
(1) 写出一个 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

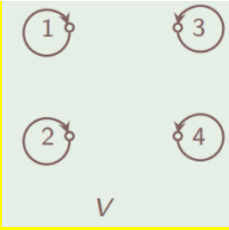
(2) 证明(1)中例子的正确性。(2021 年真题)

答：考察等价关系和偏序关系。

等价关系：自反性、对称性、传递性；偏序关系：自反性、反对称性、传递性；

(1) A 的关系 R 需满足等价关系和偏序关系，就是 R 必须满足既是对称关系又是反对称关系。则 R = {<x, y>|x = y}，即关系矩阵对角线上的数都是 1，或者是单位矩阵 E 时，该关系为集合 A 上的每个元素自成环无其他关系路径。即所求 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子为：R = {<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<6,6>}.

关系图示例：




关系矩阵示例：

$$M_V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 只需证明 R 符合等价关系和偏序关系。

证明：R = {<x, y>|x = y}等价关系：

①对于任意的 a = a 恒成立，故 R 满足自反性。

②对于任意的 a, b ∈ A，若<a, b>∈R，则有<b, a>∈R，故 R 满足对称性。

③对于任意的 a, b, c ∈ A，若<a, b>∈R，且 <b, c>∈R，则有<a, c>∈R，故 R 满足传递性。

综上所述，R 是 A 上的等价关系；再证明偏序关系，只需证明反对称关系；

④对于任意的 a, b ∈ A，若<a, b>∈R，<b, a>∈R，且 a=b 故 R 满足反对称性。

综上所述，R 即是 A 上的等价关系，也是偏序关系。

## 总结: 关系性质的判定方法

| | 自反性 | 反自反性 | 对称性 | 反对称性 | 传递性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | $\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$ | $\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$ | $\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$ | $\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$ | $\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$ |
| 关系运算 | $I_A \subseteq R$ | $R \cap I_A = \varnothing$ | $R = R^{-1}$ | $R \cap R_{-1} \subseteq I_A$ | $R \circ R \subseteq R$ |
| 关系图 | 每个结点都有环 | 每个结点都无环 | 任两结点间，要么没有边，要么有方向相反的两条边 | 任两结点间，至多有一条边 | 如果从 $x$ 到 $y$ 有边，从 $y$ 到 $z$ 有边，则从 $x$ 到 $z$ 一定有边 |
| 关系矩阵 | 主对角线上全为 1 | 主对角线上全为 0 | 对称矩阵 ($M_R = M_R^T$) | $\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$ | $\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$ |

10、设 A 是包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s, t 使得$R^s = R^t$ 并且 0≤s<t≤$2^{n^2}$。（2020 年真题）

答：考察恒等关系和关系的幂运算，鸽巢原理。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

恒等关系： $R = I_A = \{< x, x > | x \in A\}$ ，称 R 为 A 上的恒等关系。
关系的幂运算：$R^0 = I_A; R^1 = R; R^{n+1} = R \circ R^{n+1} = R^{n+1} \circ R$ 。
二元关系数量：集合 A,B 有限时，A 与 B 的笛卡儿积，A×B 共有|A|×|B|个不同的元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，
即对任意的自然数 k，有$R^k \in P(A \times A), (k = 0,1,2,\dots)$

而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = $2^{n^2}$，

考虑 R 的各项幂 $R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}$ ，共产生了$2^{n^2}+1$ 个 P(A×A)的二元关系，

由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 0≤s＜t≤$2^{n^2}$，使得$R^s = R^t$。

11、设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值，证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。（2020 年真题）
证明：
反证法，假设最长路的长度$l \le k-1$即从 $v_0$ 到$v_l$ 的长度为$l$，
由题干可知 $d(v_0) \ge k$ ，则 G 中至少有 k 个点与$v_0$有边相连，而假设中$v_0$链接最长路的长度$l \le k-1$ ，则一定有另一个点与$v_0$相连且在$l$ 外，则假设矛盾，因此$l \ge k$，得证，G 包含一条长度至少为 k 的路。

12、证明下面恒等式：
C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)，C(n, i)表示 n 个元素中取 i 个组合数。（2019 年真题）
证明：考察组合的意义
原式转换为
C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)
⇔ C(n, k+1) + C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1)
⇔ C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1) 该等式恒成立，组合的意义。
即在 n 个元素中不可重复的取 k 个的组合数为 C(n, k)，该组合可以分成两类，A 类选择包含 1 个特定元素 a 的组合数|A|= C(n-1, k-1)，B 类选择不包含特定元素 a 的组合数|B|= C(n-1, k)，由组合数可得 C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1),
即 C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)恒成立。

13、对非空集合 A 上的关系 R，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。(2018 年真题)
解：考察关系的性质。
证明：用反证法证明，假设结论 R 是反对称不成立，即 R 是对称的。
① R 是 A 上的非自反关系，则对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∉R。
② R 是 A 上的传递关系，则对于任意的 a, b, c ∈ A，若<a, b>∈R，且 <b, c>∈R，则有<a, c>∈R。
③ 若 R 是 A 上的对称关系，则如果对任意 a, b∈ A，若<a, b>∈R，则有<b, a>∈R 成立，则必存在对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∈R，即 R 是 A 上的自反关系，与

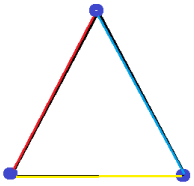
淘宝店：PandaCode辉文代码库，原创

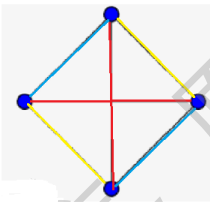
已知条件矛盾。
故假设不成立，得证 R 是 A 上的反对称关系。

14、设 Kn 是 n 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给 K9 的边任意着色。
(1)证明 K9 中至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。
(2)证明必有蓝色的 K4 或红色的 K3。(2018 年真题)
解：考察图的边着色数问题，鸽巢原理
完全图是一个简单的无向图，每个顶点都与其他 n-1 个顶点相连。


完美图, $K_1$


完美图, $K_2$


完美图, $K_3$


完美图, $K_4$

(1) 证明：由题可知，K9 完全图，任意一个顶点 v，关联其他 8 个顶点，用红蓝两种颜色给这 8 条边着色，使得任意两个相邻的顶点都不具有相同的颜色。
反证法：假设所有顶点的红边个数都是 3，
那么每个顶点都有 3 条红边和 5 条蓝边。然而，这与我们的着色条件相邻不同色矛盾，因为这意味着每个顶点都与 3 个相邻顶点共享同一种颜色的边。因此，至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。

(2) 证明：在完全图 K9 中，每个顶点都有 8 条边。
我们可以将这些边分为两组，每组 4 条边。
这样，我们就得到了两个子图，一个是蓝色的 K4，另一个是红色的 K3。
这是因为，如果我们将这 8 条边分为两组，每组 4 条边，那么这两个子图都是完全图，且它们的顶点数分别为 4 和 3。
因此，必有蓝色的 K4 或红色的 K3。

15 . 给出命题："对于集合 $A$ 上的任意关系 $R$，如果 $R$ 是对称的和传递的，则 $R$ 一定是自反的。"若命题正确，则给出完整证明；若命题错误，则指出错误所在，并在集合 $\{1,2,3\}$ 上构造一个关系 $R_1$（反例）使得 $R_1$ 是对称的和传递的，但不是自反的。(2013 年真题)
答：考察关系的性质。
首先确定命题："对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。"这个命题是错误的。

错误所在：
一个关系 R 是对称的意味着对于所有的 $a, b \in A$，只要 $(a, b) \in R$，那么 $(b, a)$ 也一定属于 R。
而传递性意味着对于所有的 $a, b, c \in A$，只要 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$，那么 $(a, c)$ 也一定属于 R。
但是自反性要求对于所有的 $a \in A$，$(a, a)$ 必须属于 R。
对称性和传递性并不能保证自反性成立。

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创

为了证明上述命题的错误，我们可以在集合 {1, 2, 3} 上构造一个关系 R1（反例）使得 R1 是对称的和传递的，但不是自反的。

考虑关系 R1 = {(1, 2), (2, 1)}。

①R1 是对称的，因为如果 (1, 2) ∈ R1，那么 (2, 1) 也属于 R1。
②R1 也是传递的，因为在 R1 中不存在三个不同的元素 a, b, c 使得 (a, b) 和 (b, c) 同时属于 R1（因为 R1 中只有两个元素）。
③但是 R1 不是自反的，因为在集合 {1, 2, 3} 中，(1, 1) 和 (2, 2) 以及 (3, 3) 都不属于 R1。

因此，我们通过构造了一个关系 R1，证明了原命题是错误的。

## 总结: 关系性质的判定方法

| | 自反性 | 反自反性 | 对称性 | 反对称性 | 传递性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | $\forall x \in A$, 有 $<x,x>\in R$ | $\forall x \in A$, 有 $<x,x>\notin R$ | $\forall x,y \in A$, 若 $<x,y>\in R$, 则 $<y,x>\in R$ | $\forall x,y \in A$, 若 $<x,y>\in R$ 且 $<y,x>\in R$, 则 $x=y$ | $\forall x,y,z \in A$, 若 $<x,y>\in R$ 且 $<y,z>\in R$, 则 $<x,z>\in R$ |
| 关系运算 | $I_A \subseteq R$ | $R \cap I_A = \varnothing$ | $R = R^{-1}$ | $R \cap R_{-1} \subseteq I_A$ | $R \circ R \subseteq R$ |
| 关系图 | 每个结点都有环 | 每个结点都无环 | 任两结点间，要么没有边，要么有方向相反的两条边 | 任两结点间，至多有一条边 | 如果从 $x$ 到 $y$ 有边，从 $y$ 到 $z$ 有边，则从 $x$ 到 $z$ 一定有边 |
| 关系矩阵 | 主对角线上全为 1 | 主对角线上全为 0 | 对称矩阵 ($M_R = M_R^T$) | $\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$ | $\forall i,j,k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$ |

16．设 $A$ 为包含 $n$ 个元素的有限集，$R$ 是 $A$ 上的关系，则必存在 $s$ 和 $t$，使得 $R^s = R^t$ 且 $0 \le s \le t \le 2^{n^2}$ 。(2013 年真题)

答：考察恒等关系和关系的幂运算，鸽巢原理。
恒等关系：$R = I_A = \{<x,x> | x \in A\}$ ，称 R 为 A 上的恒等关系。
关系的幂运算：$R^0 = I_A$; $R^1 = R$; $R^{n+1} = R \circ R^{n+1} = R^{n+1} \circ R$。
二元关系数量：集合 A,B 有限时，A 与 B 的笛卡儿积，A×B 共有|A|×|B|个不同的元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，
即对任意的自然数 k，有$R^k \in P(A \times A), (k = 0,1,2,\ldots)$，

而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = $2^{n^2}$，

考虑 R 的各项幂 $R^0, R^1, R^2, \ldots, R^{2^{n^2}}$ ，共产生了$2^{n^2}+1$ 个 P(A×A)的二元关系，

淘宝店：PandaCoder课设论文程序码库，原创

由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 $0 \leqslant s < t \leqslant 2^{n^2}$，使得$R^s = R^t$。

17. 证明：对任意集合 A，B，C，有$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$当且仅当 $C \subseteq A$ 。（2012 年真题）

证明：考察集合的运算

首先，证明 "⇒" 部分，即如果 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$，则 $C \subseteq A$。

反证法：假设存在一个元素 x，使得 $x \in C$ 但 $x \notin A$。

那么因为 $x \notin A$，我们有 $x \notin A \cap (B \cup C)$。由于 $x \in C$，我们可以推出 $x \in (A \cap B) \cup C$，因为对于任何集合 D，如果 $x \notin D$ 且 $x \in D$，这将产生矛盾。因此，我们的假设是错误的，所以 $C \subseteq A$。

然后，证明 "⇐" 部分，即如果 $C \subseteq A$，则$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$。

对于任意元素 x，我们需要证明以下两个条件：

1. 如果 $x \in (A \cap B) \cup C$，那么 $x \in A \cap (B \cup C)$。
2. 如果 $x \in A \cap (B \cup C)$，那么 $x \in (A \cap B) \cup C$。

对于第一个条件：

1.1 如果 $x \in (A \cap B)$，那么显然 $x \in A$ 且 $x \in B$。因此 $x \in B \cup C$，从而 $x \in A \cap (B \cup C)$。

1.2 如果 $x \in C$，由于 $C \subseteq A$，我们有 $x \in A$。又因为$(A \cap B) \cup C$ 的定义包括了所有在 C 中的元素，所以无论 x 是否在 $A \cap B$ 中，它都在$(A \cap B) \cup C$ 中。同时，由于 $x \in C$ 且 $C \subseteq A$，我们也有 $x \in A$。因此，x 同时在 A 和 $B \cup C$ 中，意味着 $x \in A \cap (B \cup C)$。

对于第二个条件：

2.1 如果 $x \in A \cap (B \cup C)$，那么 $x \in A$ 且 $x \in B \cup C$。这意味着 x 要么在 B 中，要么在 C 中（或两者都有）。如果 $x \in B$, 那么它自然在$(A \cap B) \cup C$ 中; 如果 $x \in C$, 由于 $C \subseteq A$, 它同样在 $(A \cap B) \cup C$ 中。

综上所述，我们证明了$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$当且仅当 $C \subseteq A$。

淘宝店：PandaCode辉文件源码库，原创